

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1
SECCIÓN: A
INGENIERO: FERNANDO PAZ
AUXILIAR: KHRISTIAN GARCÍA



Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI – QuetzalDev

GRUPO 28	
202300794	Valery Pamela Alarcón Ramos
202300512	Daniel Andreé Hernandez Flores
202302220	Enner Esaí Mendizabal Castro

GUATEMALA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2026

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS DEL INFORME	6
a.	Objetivo General.....	6
b.	Objetivos Específicos.....	6
3.	ALCANCES	7
4.	OBJETIVOS SMART	8
a.	Objetivos Establecidos Y Reales del Proyecto	10
b.	Justificación De Los Objetivos	11
5.	CONCEPTOS IMPORTANTES	12
a.	Dirección Actual De La Institución	12
b.	Dirección Que La Partición Obtendrá.....	13
c.	Diagrama de Dirección de la Empresa.....	14
6.	PLANEACIÓN	15
a.	Definición De Planes	15
b.	Análisis SWOT	17
a.	Estrategias Derivadas Del Análisis SWOT.....	18
c.	Framework VUCA.....	18
a.	Mapa Mental de Framework VUCA.....	20
7.	POSTULACIÓN DEL PROYECTO	21
a.	Identificación del Proyecto	21
b.	Nombre y Descripción del Proyecto	21
c.	Alcance del Proyecto	22
d.	Sector de Implementación.....	23
e.	¿Qué se busca lograr?	24
f.	¿Por qué se impulsa el proyecto?.....	25
g.	¿Qué resultados se esperan obtener?.....	26

b.	Características del Proyecto	27
a.	Canales a Utilizar para la Venta en Línea.....	27
b.	Diagrama de Red Radial	28
c.	Estrategia de Marketing Digital	29
d.	Métodos Previstos para el Cobro y la Entrega.....	30
e.	Principales Competidores	32
f.	Lista de productos	34
g.	Diagrama de Gantt	41
8.	BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS.....	42
a.	Beneficiarios Directos e Indirectos	42
a.	Beneficiarios Directos.....	42
b.	Beneficiarios Indirectos	43
9.	ARQUITECTURA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO	44
a.	Componentes Físicos y Tecnológicos.....	44
b.	Diagrama de Arquitectura de Infraestructura	45
c.	Herramientas de Gestión Seleccionadas — ERP y CRM.....	46
a.	ERP: Odoo (Community Edition).....	46
b.	CRM: Odoo CRM (Integrado).....	46
c.	Cuadro Comparativo de Herramientas Evaluadas	48
d.	Estimación de Costos Pre-operativos.....	50
10.	ALCANCE E INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA	51
a.	Resumen de Arquitectura.....	51
b.	Alcance de Módulos Implementados – Fase 2	51
c.	Alcance del ERP	51
d.	Alcance del CRM.....	52
e.	Documentación Técnica Complementaria.....	52
11.	MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS	53

a.	¿Cómo se medirán los objetivos específicos?.....	53
12.	Mapa de Flujo de Procesos	55
a.	Customer Journey Map	56
13.	Definición de KPIs Iniciales	57
a.	KPI 1 — Tasa de Conversión de Ventas	57
b.	KPI 2 — Valor Promedio del Pedido	57
c.	KPI 3 — Tasa de Rotación de Inventario	57
d.	KPI 4 — Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)	58
e.	KPI 5 — Tiempo Promedio de Cumplimiento de Pedido	58
f.	Donde se miden los KPIs.....	58
g.	Ecosistema Digital y Mapa TICs	59
14.	DEFINICIÓN DE SISTEMA	60
a.	Implementación Técnica de la Arquitectura:	60
15.	OPERACIÓN Y FLUJOS DE ODOO.....	61
a.	Bienvenida a Odoo.....	61
g.	Carga masiva de Productos	61
h.	Carga masiva de Clientes y Proveedores	63
b.	CRM y ERP	65
i.	ERP (ventas, compras, inventario).....	65
j.	CRM.....	66
k.	Compras a proveedores.....	66
l.	Cotizaciones de Productos	68
m.	Configurar servidor de salida SMTP	71
16.	CONCLUSIONES	74
17.	ANEXOS	75

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la Fase 1 del proyecto de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1, se presenta el Informe Preliminar del proyecto de Transformación Digital basado en E-Commerce.

La empresa MayaCode Electronics nace como una propuesta de negocio dedicada a la venta de productos electrónicos orientados a estudiantes y profesionales del área de electrónica, ingeniería en sistemas, arquitectura de computadoras y organización de computadoras. Su catálogo incluye componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, y un servicio diferenciado de placas PCB personalizadas, atendiendo una necesidad real del mercado guatemalteco donde la adquisición de estos productos suele ser limitada, costosa y poco accesible.

MayaCode Electronics busca postularse ante la incubadora QuetzalDev para obtener financiamiento y acompañamiento estratégico. Este informe presenta el diagnóstico inicial, la planificación estratégica, la infraestructura tecnológica propuesta, ERP y CRM, los indicadores clave de rendimiento; KPIs, y el mapa de flujo de procesos que guiarán la implementación del ecosistema digital integrado en las fases posteriores.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

a. Objetivo General

Documentar la planificación, diseño y diagnóstico inicial del proyecto MayaCode Electronics, presentando la infraestructura tecnológica, los procesos de negocio y los indicadores que permitirán evaluar el éxito de la transformación digital mediante la integración de una plataforma E-commerce con sistemas ERP y CRM.

b. Objetivos Específicos

1. Identificar y justificar la selección de las herramientas ERP y CRM que serán utilizadas en la implementación del ecosistema digital de MayaCode Electronics.
2. Definir los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, así como el impacto esperado en cada uno de ellos.
3. Establecer la infraestructura de software y hardware necesaria, incluyendo una estimación de costos pre-operativos realista.
4. Documentar los procedimientos de instalación del ERP y CRM seleccionados mediante manuales técnicos con evidencia visual.
5. Diseñar el mapa de flujo de procesos que represente el ciclo completo de compra, integrando la experiencia del cliente con la gestión interna.
6. Definir los KPIs iniciales que permitirán medir el desempeño del negocio en sus procesos críticos.
7. Establecer los métodos y mecanismos para la medición de logros y resultados del proyecto.

3. ALCANCES

- Diagnóstico de la situación actual y justificación del proyecto.
- Selección, comparación y justificación del ERP (Odoo) y CRM (Odoo CRM) a utilizar.
- Documentación de la instalación completa de ambos sistemas.
- Diseño del mapa de flujo de procesos del ciclo de compra.
- Definición de 5 KPIs iniciales alineados a los procesos críticos.
- Identificación de beneficiarios directos e indirectos.
- Estimación de infraestructura y presupuesto.
- Definición de mecanismos de medición de logros y resultados.

4. OBJETIVOS SMART

La definición de objetivos SMART constituye el eje rector de la planificación estratégica de MayaCode Electronics. A diferencia de objetivos vagos o aspiracionales, los objetivos SMART son concretos, verificables y vinculados a plazos definidos, lo que permite al equipo orientar sus esfuerzos de manera eficiente y evaluar el progreso con claridad en cada fase del proyecto. La elección de Odoo Community Edition como plataforma unificada de ERP, CRM y E-commerce es el fundamento tecnológico que hace alcanzables estos objetivos, ya que elimina la necesidad de integraciones externas complejas y reduce la inversión inicial a los costos de infraestructura de servidor. A continuación se presenta la tabla SMART del proyecto:

SMART	Definición	Objetivo
Específico ¿Qué?	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar un ecosistema de negocio digital completamente integrado para MayaCode Electronics, que combine una tienda en línea E-commerce con un sistema ERP (Odoo Community Edition) y un sistema CRM (Odoo CRM), permitiendo la gestión unificada de inventario, ventas, compras, clientes y campañas de marketing desde una única plataforma.
Medible ¿Cuánto?	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr la integración completa y demostrable entre los tres sistemas (ERP, CRM y E-commerce), evidenciada mediante: 1. catálogo activo con mínimo 30 productos 2. pipeline CRM con al menos 4 etapas y 5 clientes con trazabilidad 3. al menos 2 campañas de correo ejecutadas 4. flujo de datos verificable: venta online, inventario actualizado, cliente registrado en CRM.

Alcanzable ¿Cómo?	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente herramientas de código abierto o freemium (Odoo Community Edition como plataforma unificada de ERP, CRM y E-commerce) desplegadas sobre un servidor VPS con Ubuntu 22.04 y Docker, con una inversión estimada de Q 150.00 mensuales, y con el conocimiento técnico disponible en el equipo de trabajo.
Realista ¿Para qué?	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para demostrar que una PYME guatemalteca del sector tecnológico puede implementar una transformación digital completa aplicando conocimientos de planificación estratégica, gestión de procesos empresariales e integración de sistemas, generando un modelo replicable para otras startups del ecosistema QuetzalDev y optimizando procesos organizacionales que actualmente se realizan de forma manual o con sistemas aislados.
A Tiempo ¿Cuándo?	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso.	Cumplir con la entrega total del proyecto en tres hitos progresivos: • Fase 1 el 26 de marzo de 2026: planificación, instalación y diagnóstico • Fase 2 el 16 de abril de 2026: configuración de módulos, cadena de suministros y CRM • Fase 3 el 29 de abril de 2026: integración E-commerce, reportes BI y prototipo funcional completo

a. Objetivos Establecidos Y Reales del Proyecto

A continuación se detallan los tres objetivos operativos del proyecto, cada uno con sus actividades clave y los responsables de ejecución. Esta tabla complementa la tabla SMART presentando los objetivos en términos accionables:

No.	Objetivo	Actividades Claves	Responsables
1	Implementar el ecosistema digital integrado: ERP + CRM + E-commerce, sobre Odoo.	1. Instalar Odoo 17 con Docker en VPS Ubuntu. 2. Activar módulos: Inventario, Ventas, Compras, CRM, Sitio Web. 3. Ejecutar prueba de integración extremo a extremo: venta online, inventario, CRM.	Especialista ERP Especialista CRM Líder de proyecto
2	Publicar y gestionar un catálogo de al menos 30 productos electrónicos con inventario en tiempo real.	1. Preparar archivo con los 30 productos: código, nombre, precio, stock. 2. Importar masivamente al módulo Inventario de Odoo. 3. Configurar alertas de stock mínimo por categoría de producto.	Especialista ERP Administrador de almacén
3	Configurar el CRM con pipeline de ventas operativo y ejecutar campañas de email marketing segmentadas.	1. Definir 4 etapas del pipeline: Nuevo Lead, Contactado, Propuesta, Ganado/Perdido. 2. Crear 5 clientes ficticios y demostrar trazabilidad en el tablero Kanban. 3. Diseñar 2 plantillas de correo y ejecutar campañas segmentadas desde Odoo CRM.	Especialista CRM Responsable de marketing

b. Justificación De Los Objetivos

Los tres objetivos definidos responden a una lógica de construcción progresiva e interdependiente.

- **El Objetivo 1:** garantiza que la infraestructura tecnológica funcione como un sistema unificado, que es el requisito fundamental para que MayaCode Electronics pueda operar con trazabilidad de extremo a extremo. Sin este objetivo cumplido, los demás no son posibles.
- **El Objetivo 2:** asegura que el negocio tenga un inventario real, actualizado y gestionable desde el ERP, condición indispensable para vender en línea y evitar los problemas de sobrestock o quiebre de stock que afectan directamente la experiencia del cliente.
- **El Objetivo 3:** establece la capacidad de relacionamiento estratégico con clientes, sin la cual el crecimiento comercial sería puramente reactivo y no escalable.

La priorización de estos tres objetivos responde directamente a la brecha de mercado identificada en el diagnóstico inicial: Guatemala carece de un distribuidor en línea de componentes electrónicos con plataforma digital robusta, catálogo local amplio y gestión integrada de clientes. Los tres objetivos atacan esa brecha de forma sistemática y sientan las bases para la expansión futura de MayaCode Electronics.

5. CONCEPTOS IMPORTANTES

Esta sección presenta dos análisis que contextualizan la dirección estratégica del proyecto desde la perspectiva de la organización que actúa como financiadora y acompañante: QuetzalDev. Se evalúa tanto la situación actual de dicha institución como los cambios que la participación en el proyecto MayaCode Electronics generará sobre su estrategia y operaciones.

a. Dirección Actual De La Institución

QuetzalDev, opera como una incubadora y aceleradora de startups con alcance nacional e internacional. Su modelo de negocio se basa en la financiación y el acompañamiento estratégico de proyectos innovadores con alto potencial de impacto, evaluando su viabilidad a través de un proceso estructurado en tres fases: diagnóstico, seguimiento de avances y validación del producto final.

La estrategia actual de QuetzalDev se articula sobre tres pilares fundamentales que definen su posicionamiento en el ecosistema emprendedor guatemalteco:

- **Financiamiento selectivo:** QuetzalDev prioriza proyectos con modelos de negocio digitales, escalables y demostrables, que maximicen el retorno de la inversión con presupuestos iniciales controlados.
- **Acompañamiento integral por etapas:** Provee soporte en diseño de productos, estrategias de comercialización, gestión de relaciones con proveedores y clientes, y generación de reportes para la toma de decisiones.
- **Evaluación basada en resultados:** Cada proyecto es revisado en hitos predefinidos, garantizando que el uso de la inversión sea óptimo y que la propuesta cumpla con estándares de calidad medibles.

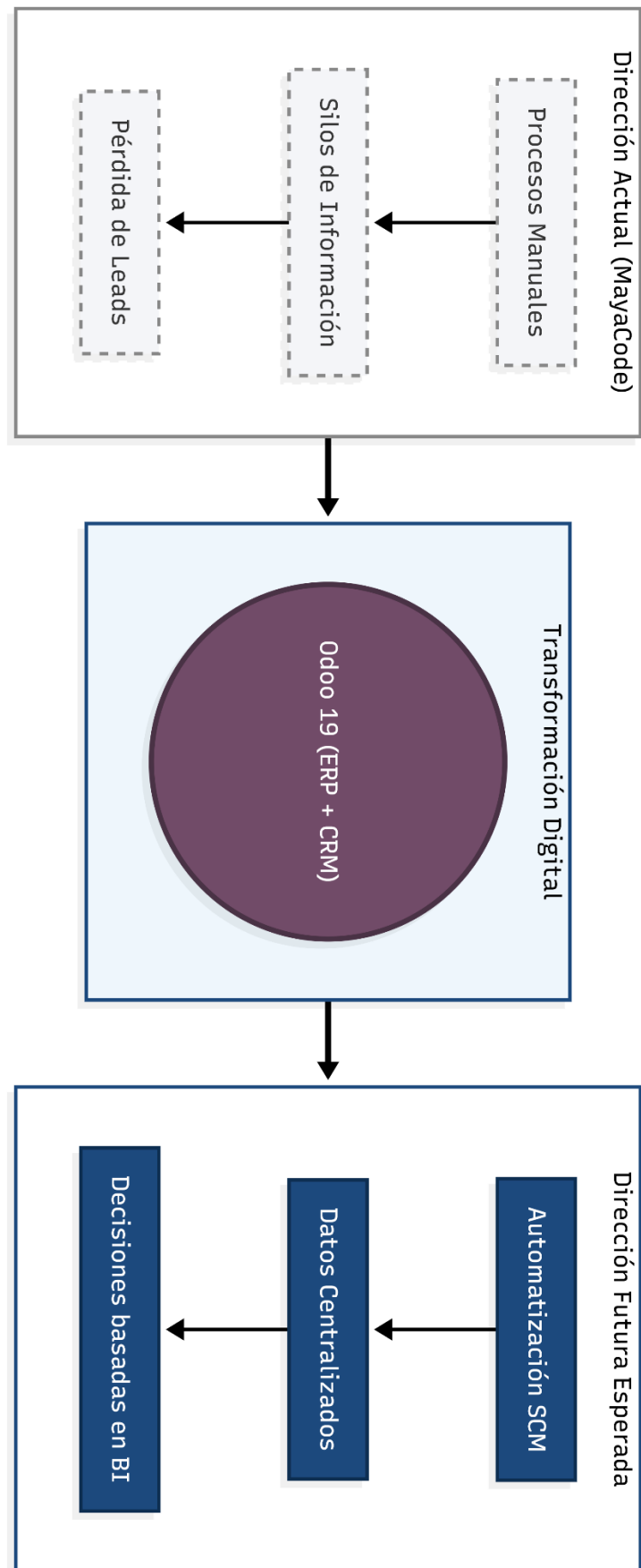
El proyecto MayaCode Electronics se alinea directamente con los tres pilares de QuetzalDev: presenta un modelo de negocio digital y escalable (E-commerce), utiliza herramientas open source que maximizan la eficiencia de la inversión (Odoo Community Edition con costo de servidor de Q 150/mes), y opera bajo un esquema de tres fases con entregables y KPIs claramente definidos que facilitan la evaluación objetiva de su progreso.

b. Dirección Que La Partición Obtendrá

La participación de QuetzalDev en el proyecto MayaCode Electronics no es unidireccional: si bien QuetzalDev aporta financiamiento y acompañamiento, el proyecto también genera impactos concretos sobre la estrategia y operaciones de la incubadora. A continuación se detallan los beneficios esperados:

Diversificación de portafolio sectorial	QuetzalDev incorporará en su portafolio un caso de éxito en el sector de distribución electrónica digital, un nicho no explorado previamente, fortaleciendo su alcance hacia el sector tecnológico y de manufactura electrónica en Guatemala.
Validación del modelo open source	MayaCode demuestra que una PYME guatemalteca puede implementar un ecosistema ERP+CRM+E-commerce con inversión inferior a Q 2,000 anuales, validando la viabilidad técnica y económica de proyectos de transformación digital con bajo capital inicial.
Metodología replicable para startups	El modelo de implementación de Odoo documentado por MayaCode (manuales de usuario, flujos de proceso, KPIs) puede convertirse en un framework de referencia que QuetzalDev ofrezca a futuros proyectos del sector tecnológico y comercio electrónico.
Ampliación de red de alianzas estratégicas	La operación de MayaCode genera vínculos con proveedores mayoristas de componentes, servicios logísticos nacionales y plataformas de pago, ampliando la red de aliados disponibles para otras startups del ecosistema QuetzalDev.
Fortalecimiento de métricas de impacto	El proyecto aporta indicadores concretos al portafolio de impacto de QuetzalDev: empleos generados, estudiantes y profesionales beneficiados, volumen de transacciones digitales procesadas y reducción de tiempos de acceso a insumos tecnológicos.

c. Diagrama de Dirección de la Empresa



6. PLANEACIÓN

La planeación de MayaCode Electronics se estructura como un sistema multinivel de toma de decisiones que articula la visión estratégica de largo plazo con las acciones operativas concretas de cada fase. Esta sección desarrolla los tipos de planes aplicados al proyecto, los marcos de análisis estratégico (SWOT, VUCA, Diamante de Porter) y su relación directa con la implementación de la plataforma E-commerce integrada con ERP y CRM.

a. Definición De Planes

La implementación de una plataforma E-commerce integrada con ERP y CRM requiere la definición de distintos tipos de planes que operen en horizontes temporales diferentes y con distintos grados de flexibilidad y especificidad. A continuación se describen los cinco tipos de planes definidos para MayaCode Electronics, cada uno aplicado al contexto real del proyecto:

Tipo de Plan	Alcance Temporal	Aplicación para MayaCode Electronics
Plan Estratégico	Horizonte: 1–3 años	Posicionar a MayaCode Electronics como el distribuidor de referencia en e-commerce de componentes electrónicos en Guatemala. Expandir el catálogo de 30 a 150+ productos, implementar el ecosistema digital completo: ERP + CRM + E-commerce y alcanzar cobertura en los 22 departamentos del país mediante alianzas logísticas. Evaluar expansión regional a Centroamérica en la Fase 4.
Plan Operativo	Horizonte: por fase de 3–6 meses	Ejecutar las tres fases del proyecto según el cronograma: • Fase 1: planificación e instalación, • Fase 2: configuración de módulos, cadena de suministros y CRM

		Fase 3: integración E-commerce y reportes BI. Medir avance semanal contra los KPIs definidos y documentar cada entregable con manuales de usuario.
Plan Direccional	Horizonte: 6–12 meses	Guiar la toma de decisiones con flexibilidad hacia el objetivo de integración digital total. Permite ajustar el alcance del catálogo, los canales de marketing y los módulos ERP/CRM activos según los resultados reales obtenidos en las fases anteriores, sin perder el norte estratégico definido en la Fase 1.
Planes de Un Solo Uso	Evento específico puntual	Plan de lanzamiento del sitio web E-commerce: secuencia única de actividades que incluye pruebas de integración, publicación del catálogo, campaña de introducción al mercado y validación del portal del cliente. Este plan no se repetirá en los mismos términos una vez ejecutado en la Fase 3.
Planes Permanentes	Recurrentes y continuos	Políticas operativas permanentes: política de devoluciones y garantías, procedimiento estándar de atención al cliente vía CRM, protocolo de reabastecimiento de inventario activado por alertas de stock bajo en Odoo, y proceso de revisión y actualización periódica del catálogo de productos.

La articulación de estos cinco tipos de planes garantiza que MayaCode Electronics tenga tanto dirección estratégica de largo plazo como capacidad de ejecución táctica en el corto plazo. El plan estratégico define hacia dónde va el negocio; el plan operativo define cómo llegar en cada fase; el plan direccional permite navegar la incertidumbre con flexibilidad; y los planes de un solo uso y permanentes aseguran que los eventos únicos y los procesos recurrentes estén igualmente documentados y gestionados.

b. Análisis SWOT

El análisis SWOT permite evaluar la posición competitiva de MayaCode Electronics en el mercado guatemalteco, identificando los factores internos controlables (fortalezas y debilidades) y los factores externos del entorno (oportunidades y amenazas). Este análisis es el punto de partida para la definición de estrategias y la priorización de recursos en la implementación de la plataforma E-commerce.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Plataforma Odoo integrada (ERP + CRM + E-commerce) sin costo de licencia • Catálogo especializado en electrónica de prototipado con 30+ productos desde el inicio • Servicio diferenciado de PCBs personalizadas, único en Guatemala • Equipo con conocimiento técnico en ingeniería de sistemas • Bajos costos operativos gracias al uso de software open source	• Empresa nueva sin historial crediticio ni reconocimiento de marca • Capital inicial limitado para inventario y marketing • Dependencia de proveedores externos para el abastecimiento • Ausencia de equipo de ventas o atención al cliente dedicado • Sin presencia física, puede generar desconfianza inicial
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
• Creciente demanda por expansión de programas universitarios de ingeniería • Ausencia de competidores con plataforma digital robusta en el mercado local • Tendencia global hacia el movimiento maker y la automatización industrial • Posibilidad de expandirse a Centroamérica en fases posteriores • Apoyo de QuetzalDev para financiamiento y acompañamiento estratégico	• Competencia de plataformas internacionales (AliExpress, Amazon) con precios bajos • Volatilidad cambiaria que afecta costos de importación de inventario • Posible entrada de nuevos competidores locales en el mismo nicho • Riesgos logísticos: demoras o daños durante el transporte • Dependencia de conectividad a internet del cliente para la plataforma

a. Estrategias Derivadas Del Análisis SWOT

- Estrategia FO (Fortaleza y Oportunidad): Aprovechar la plataforma Odoo integrada y el catálogo especializado para capturar la demanda creciente antes de que entren nuevos competidores al espacio digital del mercado guatemalteco.
- Estrategia FA (Fortaleza y Amenaza): Utilizar el modelo open source y los bajos costos operativos para mantener precios competitivos y diferenciados frente a las plataformas internacionales como AliExpress, cuya principal ventaja es el precio.
- Estrategia DO (Debilidad y Oportunidad): Compensar la falta de reconocimiento de marca con una estrategia de contenido técnico (tutoriales, guías de uso, casos de aplicación) orientada al segmento universitario, que genere confianza y autoridad técnica.
- Estrategia DA (Debilidad y Amenaza): Diversificar proveedores desde el inicio para reducir la dependencia de un único abastecedor y proteger el negocio frente a la volatilidad cambiaria y posibles interrupciones de la cadena de suministro.

c. Framework VUCA

El framework VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) permite analizar el entorno en el que MayaCode Electronics operará, identificando las fuentes de inestabilidad que pueden afectar la ejecución del proyecto y definiendo respuestas estratégicas específicas para cada dimensión. Este análisis es especialmente relevante para una startup que opera en el mercado guatemalteco, donde múltiples variables externas son difíciles de controlar.

Elemento	Descripción para MayaCode Electronics	Estrategia de Respuesta
VOLATILIDAD	Alta variabilidad en el tipo de cambio (GTQ/USD) impacta directamente los costos de importación de inventario. Los precios de componentes electrónicos a nivel global fluctúan frecuentemente debido a interrupciones en la cadena de suministro global.	Establecer precios con márgenes de seguridad del 15-20%. Negociar contratos de abastecimiento con condiciones fijas por períodos de 3 meses. Monitoreo semanal de tasas de cambio integrado al dashboard de BI.

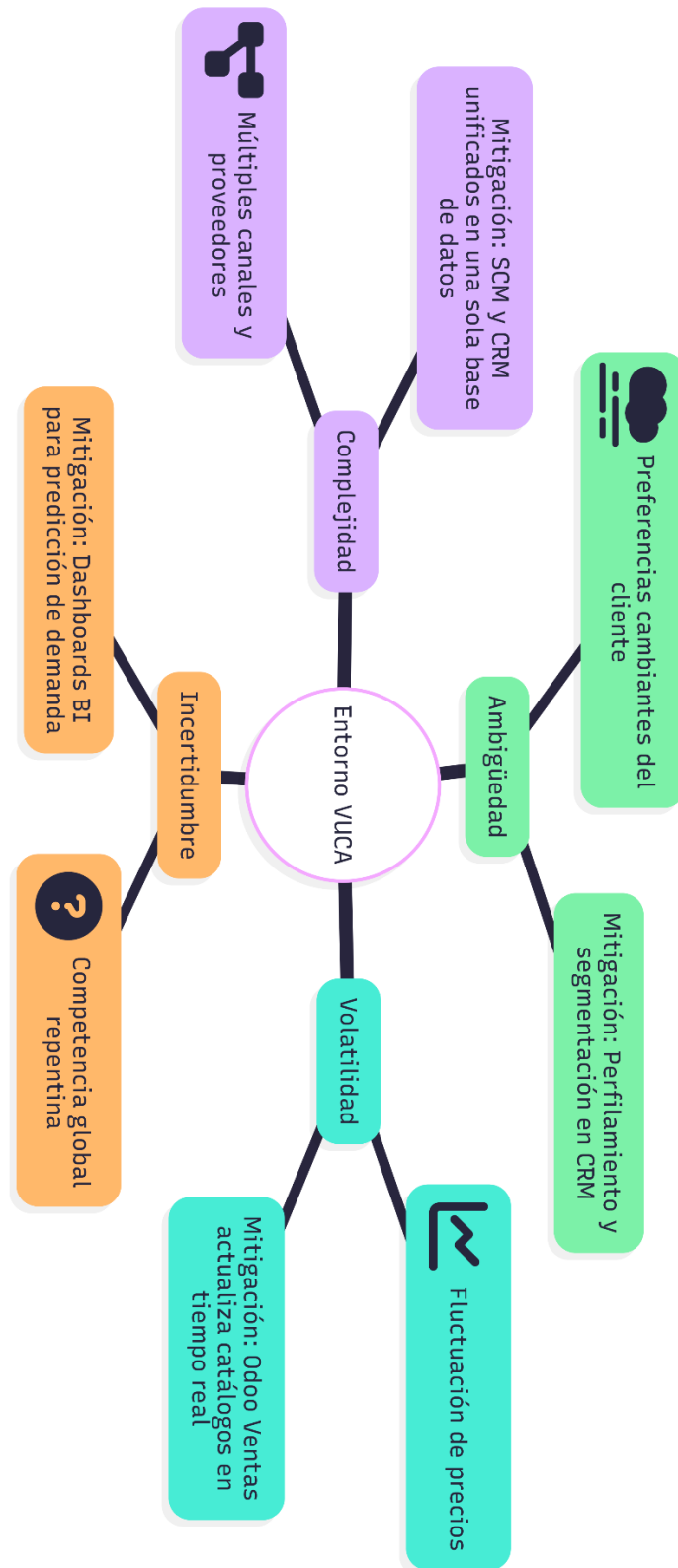
INCERTIDUMBRE	Incertidumbre sobre la velocidad de adopción de la plataforma por parte del segmento objetivo y sobre la respuesta de nuevos competidores que podrían entrar al mercado motivados por el mismo nicho identificado.	Implementar KPIs de seguimiento desde el día 1. Validar el modelo con usuarios piloto (estudiantes de ingeniería) antes del lanzamiento oficial. Mantener canales alternativos de venta como respaldo.
COMPLEJIDAD	Integración técnica de tres sistemas (ERP + CRM + E-commerce) representa alta complejidad operativa. Gestión simultánea de inventario, logística, atención al cliente y marketing digital con un equipo reducido.	Usar Odoo como plataforma unificada para reducir complejidad de integración. Documentar todos los procesos con manuales de usuario. Asignar roles especializados dentro del equipo y ejecutar por fases.
AMBIGÜEDAD	Falta de datos históricos del mercado guatemalteco de e-commerce de componentes electrónicos. Difícil predecir con certeza el comportamiento de compra del segmento objetivo sin experiencia previa en el sector.	Iniciar con catálogo de 30 productos y escalar según demanda real. Recolectar datos desde el inicio con herramientas de BI para tomar decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones.

El análisis VUCA revela que los mayores desafíos para MayaCode Electronics son la incertidumbre sobre la velocidad de adopción del mercado y la complejidad de la integración técnica de los tres sistemas. La respuesta estratégica se concentra en dos pilares complementarios:

1. El uso de Odoo como plataforma unificada, que reduce drásticamente la complejidad de integración al eliminar la necesidad de conectores externos.

2. La implementación de métricas de seguimiento KPIs desde el primer día de operación, que convierte la incertidumbre en datos accionables para la toma de decisiones.

a. Mapa Mental de Framework VUCA



7. POSTULACIÓN DEL PROYECTO

a. Identificación del Proyecto

b. Nombre y Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto:

MayaCode Electronics — Plataforma de Comercio Electrónico Integrada con ERP y CRM para la Distribución de Componentes y Servicios Electrónicos en Guatemala

Descripción General:

MayaCode Electronics es una empresa de comercio electrónico especializada en la venta de componentes electrónicos, kits de desarrollo, módulos, sensores, microcontroladores, herramientas de prototipado y un servicio diferenciado de diseño y fabricación de placas de circuito impreso personalizadas. El modelo de negocio está orientado principalmente a estudiantes universitarios de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica, aunque también atiende a profesionales técnicos, emprendedores del área tecnológica y makers.

El proyecto consiste en el diseño, implementación y puesta en operación de un ecosistema digital integrado compuesto por:

1. **E-commerce:** construida sobre el módulo de sitio web de Odoo, que permitirá a los clientes explorar el catálogo completo, agregar productos al carrito, solicitar cotizaciones, realizar pedidos y llevar seguimiento de sus compras desde un portal de cliente.
2. **Un sistema ERP:** implementado con Odoo Community Edition, que centralizará la gestión del inventario, las ventas, las compras a proveedores, la facturación y los reportes operativos.
3. **Un sistema CRM:** implementado con Odoo CRM, que gestionará el ciclo de vida del cliente, el pipeline de ventas, las campañas de marketing por correo electrónico y el seguimiento postventa.

La integración de estos tres componentes permitirá que **MayaCode Electronics** opere con trazabilidad de extremo a extremo: cada venta iniciada en la tienda en línea se refleja automáticamente en el ERP, actualizando inventario y generando factura y en el CRM, registrando o actualizando el perfil del cliente. Este nivel de integración es el núcleo diferenciador del proyecto frente a negocios similares que operan con sistemas aislados.

Justificación del negocio:

En Guatemala, la adquisición de componentes electrónicos especializados representa un reto logístico y económico significativo. Los estudiantes y profesionales que necesitan microcontroladores, sensores, módulos de comunicación inalámbrica, transistores, resistencias, capacitores y otros insumos electrónicos deben recurrir a:

- Importaciones individuales desde plataformas como AliExpress o Amazon, con tiempos de espera de 2 a 8 semanas y costos de envío elevados.
- Distribuidores locales con catálogos reducidos, sin presencia en línea y con precios poco competitivos.
- Adquisición informal entre estudiantes o colegas, sin garantía de calidad ni disponibilidad constante.

MayaCode Electronics nace para resolver esta brecha de mercado, ofreciendo un catálogo amplio, entregas rápidas a nivel nacional, precios competitivos gracias a la compra directa a proveedores mayoristas y un servicio único de PCBs personalizadas, donde el cliente puede enviar su diseño en formato Gerber y recibir su placa fabricada localmente en menor tiempo que cualquier alternativa importada.

c. Alcance del Proyecto

Alcance definido: Nacional

El proyecto tiene un alcance nacional, con operación principal desde la Ciudad de Guatemala y capacidad de entrega a través de servicios de mensajería a los 22 departamentos del país.

Dimensión	Detalle
Alcance geográfico	Nacional — República de Guatemala
Sede de operación inicial	Ciudad de Guatemala (Zona Metropolitana)
Regiones de impacto	Región Metropolitana (prioridad), Región Occidente (Quetzaltenango), Región Oriente (Chiquimula, Zacapa), Región Norte (Alta Verapaz)
Canales de alcance	Tienda en línea accesible desde cualquier punto del país con conexión a Internet
Restricciones geográficas	Entrega física sujeta a cobertura de aliados logísticos (Guatex, Cargo Express, DHL Local)

Comunas y departamentos de ejecución e impacto:

La operación inicial se concentrará en los departamentos con mayor densidad de universidades de ingeniería y centros tecnológicos:

Prioridad	Departamento / Región	Justificación
Alta	Guatemala (Ciudad Capital)	Mayor concentración de universidades (USAC, URL, UVG, UNIS) y empresas de tecnología
Alta	Escuintla	Zona industrial con alta demanda de insumos electrónicos para automatización
Media	Quetzaltenango	Segunda ciudad más grande; universidades regionales con programas de ingeniería
Media	Sacatepéquez (Antigua Guatemala)	Creciente comunidad tecnológica y emprendedores
Baja (fase inicial)	Resto de departamentos	Cobertura a través de mensajería nacional; potencial de crecimiento en fases posteriores

d. Sector de Implementación

Sector: Tecnología y Comercio Electrónico de insumos electrónicos y servicios de fabricación
MayaCode Electronics opera en la intersección de dos sectores estratégicos:

1. **E-commerce:** La tienda en línea actúa como canal de distribución digital, eliminando las barreras geográficas y operando 24/7 sin necesidad de un local físico para ventas directas.
2. **Tecnología y Electrónica:** El producto central son componentes, módulos y servicios de fabricación electrónica, un insumo crítico para la industria tecnológica, educativa y de manufactura avanzada en Guatemala.

La plataforma se categoriza específicamente como un distribuidor electrónico B2C con elementos B2B, dado que atiende tanto a consumidores individuales como a pequeñas empresas, talleres electrónicos e instituciones educativas que adquieren volúmenes mayores.

e. ¿Qué se busca lograr?

MayaCode Electronics persigue los siguientes logros alineados a sus objetivos estratégicos:

A nivel comercial y de mercado:

- Posicionarse como el distribuidor en línea de referencia para componentes electrónicos en Guatemala, ofreciendo la mayor variedad de productos disponibles localmente.
- Capturar al menos un 3% de tasa de conversión de visitantes en la tienda en línea durante los primeros 3 meses de operación.
- Alcanzar un catálogo de mínimo 30 productos activos en la Fase 1, escalando a 100+ productos en la Fase 2.

A nivel tecnológico y operativo:

- Implementar un ecosistema digital completamente integrado (E-commerce + ERP + CRM) sobre la plataforma Odoo, logrando que el 100% de las transacciones queden registradas automáticamente en los tres sistemas sin intervención manual.
- Automatizar el ciclo completo de compras: desde la detección de bajo stock en el ERP hasta la generación automática de órdenes de compra a proveedores.
- Habilitar un portal de cliente funcional donde los compradores puedan consultar el estado de sus pedidos, descargar facturas y solicitar soporte.

A nivel de servicio al cliente:

- Ofrecer tiempos de entrega menores a 5 días hábiles para la zona metropolitana y menores a 8 días para el interior del país, superando los 2–8 semanas de las importaciones individuales.
- Mantener un índice de satisfacción del cliente (CSAT) igual o superior al 85% mediante encuestas post-compra y seguimiento CRM.

A nivel del costo:

- Demostrar la viabilidad técnica y económica de una transformación digital completa para una PYME guatemalteca del sector tecnológico, utilizando únicamente herramientas open source y de bajo costo.

f. ¿Por qué se impulsa el proyecto?

El proyecto MayaCode Electronics surge de un **diagnóstico claro de una necesidad insatisfecha en el mercado guatemalteco**, fundamentado en los siguientes hallazgos:

Diagnóstico del Problema Central:

Guatemala carece de un distribuidor en línea de componentes electrónicos que combine las siguientes características simultáneamente: catálogo amplio, disponibilidad local, precios competitivos, plataforma digital confiable y servicio de PCB personalizadas. Esta brecha genera las siguientes consecuencias directas:

Problema Identificado	Impacto en el Mercado
Dependencia de importaciones con plazos de 2–8 semanas	Retrasos en proyectos académicos, prototipos industriales y líneas de producción
Distribuidores locales con catálogos reducidos y sin plataforma digital	Falta de conveniencia; proceso de compra ineficiente y poco transparente
Precios elevados por falta de competencia local	Accesibilidad reducida para estudiantes y emprendedores con presupuesto limitado
Inexistencia de servicio de PCB personalizadas a nivel local	Obligación de importar PCBs desde China o EE.UU., con costos altos y esperas prolongadas
Gestión manual e ineficiente en negocios existentes del sector	Alta tasa de errores en inventario, falta de trazabilidad y pérdida de información de clientes

Oportunidad de Mercado:

La creciente adopción de tecnología en Guatemala impulsada por el aumento de programas universitarios de ingeniería, el auge del movimiento maker y la demanda de automatización en el sector industrial crea una ventana de oportunidad para un jugador que llegue primero con una propuesta digital robusta y un catálogo local completo.

Motivación Tecnológica:

El uso de Odoo como plataforma unificada permite demostrar que una PYME guatemalteca puede implementar un sistema de clase empresarial con una inversión inicial inferior a Q 2,000 anuales (principalmente costos de servidor), eliminando la barrera económica que históricamente ha impedido la digitalización de pequeños negocios en el país.

g. ¿Qué resultados se esperan obtener?

Al finalizar las tres fases del proyecto, se esperan los siguientes resultados tangibles y medibles:

Resultado Esperado	Indicador de Éxito	Plazo
Tienda en línea funcional con 30+ productos	Catálogo publicado y accesible desde cualquier dispositivo	Fase 1 (26/mar/2026)
ERP Odoo instalado y configurado con módulos: Inventario, Ventas, Compras	Demostración del ciclo completo de compra en el ERP	Fase 1 (26/mar/2026)
CRM Odoo configurado con pipeline de ventas y campañas	Pipeline con ≥ 4 etapas y ≥ 5 clientes ficticios mostrando trazabilidad	Fase 2 (16/abr/2026)
Integración ERP-CRM-E-commerce demostrable	Flujo de datos verificado: venta online $\rightarrow$ inventario actualizado $\rightarrow$ CRM registrado	Fase 3 (29/abr/2026)
Reportes BI generados	Dashboards de inventario y ventas funcionales en herramienta BI	Fase 3 (29/abr/2026)
Satisfacción del cliente medida	CSAT $\geq 85\%$ en pruebas de usuario	Fase 3 (29/abr/2026)
Documentación completa	Manuales de usuario con capturas de pantalla para cada módulo	Todas las fases

b. Características del Proyecto

a. Canales a Utilizar para la Venta en Línea

MayaCode Electronics operará a través de los siguientes canales digitales, diseñados para maximizar el alcance y facilitar la conversión de visitas en ventas:

Canal Principal — Tienda en Línea Propia (E-commerce Odoo):

La tienda en línea es el canal primario y está integrada nativamente con el ERP y CRM. Sus características incluyen:

- **Catálogo dinámico:** Los productos se gestionan desde el ERP (módulo de inventario) y se publican automáticamente en la tienda, reflejando en tiempo real el stock disponible. Si un producto se agota, el sistema lo marca automáticamente como “Sin stock” o lo oculta del catálogo.
- **Carrito de compras funcional:** Los clientes pueden agregar múltiples productos, modificar cantidades y proceder al pago o solicitar cotización.
- **Portal de cliente:** Cada comprador tiene acceso a su historial de pedidos, estado de envíos y facturas descargables, sin necesidad de contactar al equipo de soporte.
- **Búsqueda avanzada por categorías:** Los productos estarán organizados en categorías como: Microcontroladores, Sensores, Módulos de Comunicación, Resistencias y Capacitores, Herramientas, Kits Educativos y Servicios PCB.
- **Sistema de cotizaciones:** Para pedidos de volumen o productos personalizados (especialmente PCBs), el cliente puede solicitar una cotización que el vendedor confirma y convierte en pedido dentro del ERP.

Canal Secundario — Redes Sociales como Soporte de Tráfico:

Las redes sociales no son canales de venta directa, sino generadores de tráfico hacia la tienda en línea:

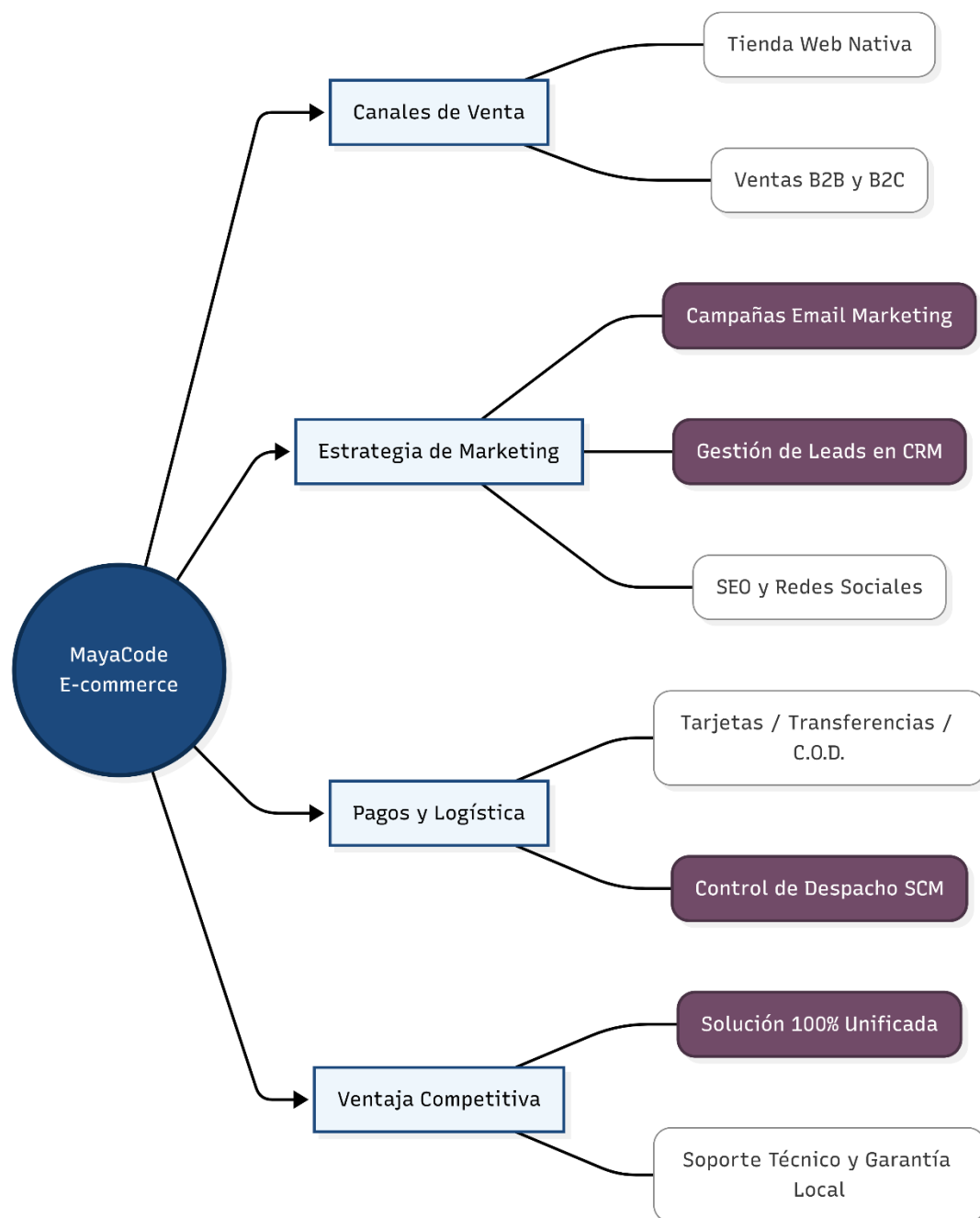
- **Instagram y Facebook:** Publicaciones de productos, tutoriales de uso, promociones y casos de éxito de clientes. Cada publicación incluirá un enlace directo hacia el producto correspondiente en la tienda.
- **WhatsApp Business (consultas):** Para clientes que prefieran consultar disponibilidad o condiciones de productos específicos antes de comprar. No se realizan ventas finales por este canal; el cierre siempre ocurre en la tienda en línea.
- **YouTube (tutoriales):** Videos demostrativos de cómo usar los productos (por ejemplo, cómo conectar un sensor DHT22 a un Arduino), generando contenido de valor que atrae tráfico orgánico.

Canal Terciario — Email Marketing (CRM Odoo):

Campanas de correo electrónico segmentadas enviadas desde Odoo CRM hacia la base de clientes registrados:

- **Campaña de promociones:** Anuncios de descuentos, nuevos productos o combos especiales.
- **Campaña de fidelización:** Correos de agradecimiento, recordatorios de compras recurrentes y actualizaciones de catálogo.

b. Diagrama de Red Radial



c. Estrategia de Marketing Digital

MayaCode Electronics implementará una estrategia de marketing digital orientada a la captación, conversión y retención de clientes, estructurada en tres fases:

Fase de Captación (Atracción de tráfico):

Táctica	Canal	Objetivo
SEO On-Page	Tienda en línea Odoo	Posicionar la tienda en buscadores para términos como “componentes electrónicos Guatemala”, “Arduino Guatemala”, “PCB personalizada Guatemala”
Publicaciones orgánicas	Instagram / Facebook	Generar reconocimiento de marca y tráfico hacia la tienda
Marketing de contenido	YouTube / Blog	Tutoriales técnicos que atraigan a estudiantes e ingenieros
Boca a boca digital	WhatsApp grupos universitarios	Presencia en comunidades de estudiantes de ingeniería

Fase de Conversión (Transformar visitantes en compradores):

Táctica	Mecanismo
Descuento de bienvenida	Código promocional del 5% para la primera compra al registrarse en la tienda
Cotizaciones rápidas	Respuesta de cotización en menos de 24 horas para pedidos especiales
Reseñas de clientes	Sistema de valoraciones en la tienda que genera confianza en nuevos visitantes
Chat de soporte	Botón de WhatsApp Business visible en la tienda para resolver dudas al instante

Fase de Retención (Fidelización de clientes existentes):

Táctica	Herramienta	Frecuencia
Email de seguimiento post-compra	Odoo CRM — automatización de correo	Inmediato tras confirmación de entrega
Newsletter mensual	Odoo CRM — Email Marketing	Mensual
Programa de descuento por volumen	Módulo de Ventas Odoo (listas de precios)	Permanente
Encuesta de satisfacción	Formulario enviado por correo desde CRM	Tras cada compra

d. Métodos Previstos para el Cobro y la Entrega**Métodos de Cobro:**

MayaCode Electronics implementará los siguientes métodos de pago, ordenados por prioridad de implementación:

#	Método de Pago	Descripción
1	Transferencia bancaria	El cliente realiza una transferencia a la cuenta de MayaCode y envía el comprobante por WhatsApp o correo. El pedido se confirma tras verificación manual.
2	Depósito en efectivo	Depósito en agencias bancarias (Banrural, BAM, Banco Industrial) a la cuenta empresarial.
3	PayPal	Para clientes internacionales o guatemaltecos con cuenta PayPal vinculada a tarjeta de crédito/débito. Integración básica disponible en Odoo.
4	Pasarela de pago local (Visanet / Stripe)	Pago con tarjeta de crédito/débito directamente en la tienda. Requiere integración con pasarela de pago local o Stripe.

Justificación de la estrategia de cobro:

La priorización de transferencia bancaria y depósito en efectivo para la Fase 1 responde a la realidad del mercado guatemalteco, donde la bancarización con tarjeta de crédito no es universal, especialmente en el segmento de estudiantes universitarios. Esto permite iniciar operaciones inmediatamente sin costos de integración de pasarela de pago.

Métodos de Entrega:

#	Método de Entrega	Área de Cobertura	Tiempo Estimado	Costo Aproximado
1	Servicio de mensajería Guatex	Nacional (22 departamentos)	1–3 días hábiles (zona metro), 3–5 días (interior)	Q 25 – Q 65 según peso/destino
2	Cargo Express	Nacional	2–4 días hábiles	Q 20 – Q 55 según peso/destino
3	Entrega en punto fijo (Ciudad de Guatemala)	Zona Metropolitana	Mismo día o al día siguiente	Q 0 (retiro en bodega, con previa coordinación)
4	Entrega a domicilio propia (zona metro)	Ciudad de Guatemala	Mismo día o siguiente	Q 15 – Q 25 (tarifa plana en zona)
5	DHL / FedEx	Nacional e internacional	1–2 días hábiles	Costo variable (carga al cliente)

El costo de envío se calculará automáticamente en la tienda Odoo en función del peso del pedido y la dirección de destino del cliente.

e. Principales Competidores

Análisis Competitivo del Mercado Guatemalteco:

MayaCode Electronics enfrenta los siguientes competidores directos e indirectos:

Competidores Directos (distribuidores de componentes electrónicos):

Competidor	Presencia Online	Catálogo	Precio	Debilidades Identificadas
ElectroCentro Guatemala	Página de Facebook básica, sin tienda en línea	Limitado (principalmente cables, adaptadores)	Medio	Sin E-commerce, sin gestión de inventario en línea, catálogo desactualizado
Multieléctricas	Sin presencia digital significativa	Amplio pero enfocado en electricidad industrial	Medio-Alto	No orientado a electrónica de prototipado; sin servicio online
Arduino Guatemala (importadores informales)	Grupos de Facebook y WhatsApp	Muy limitado	Variable	Sin E-commerce formal, sin garantía de stock, sin sistema de pedidos
AliExpress / Amazon (importación)	Global	Ilimitado	Bajo	Tiempos de entrega de 2–8 semanas; sin soporte local; aduanas impredecibles

Competidores Indirectos (alternativas que satisfacen parcialmente la misma necesidad):

Competidor Indirecto	Relación con MayaCode
Ferretería o tienda de electrónica física	Atienden necesidades básicas, pero sin catálogo especializado ni plataforma en línea
Universidades con tienda de insumos	Algunas universidades venden kits a sus estudiantes, pero con oferta muy limitada y sin sistema digital
Plataformas internacionales con envío rápido (Amazon Prime Global)	Opción viable para algunos productos, pero con costos de importación, aduanas y tiempos no competitivos para Guatemala

Ventajas Competitivas de MayaCode Electronics frente a la competencia:

Ventaja	Descripción
Catálogo local amplio y especializado	Más de 30 productos en Fase 1, escalando a 100+ en Fase 2, enfocados en electrónica de prototipado
Servicio de PCB personalizadas	Único oferente local de este servicio con tiempos de entrega competitivos
Plataforma digital integrada	Tienda en línea con ERP y CRM integrados: inventario en tiempo real, cotizaciones online, portal de cliente
Entregas rápidas	Stock local garantiza entrega en 1–5 días vs. 2–8 semanas de la importación
Precios competitivos	Compra directa a proveedores mayoristas y bajos costos operativos (plataforma open source)
Experiencia de compra profesional	Portal de cliente, facturas digitales, seguimiento de pedidos y soporte postventa vía CRM

f. Lista de productos

A continuación, se muestra una tabla con los 30 productos con los que se quiere iniciar nuestras bodegas:

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Placas PCB personalizadas Destacado	Circuitos impresos fabricados a medida según el diseño del cliente, disponibles en 1 a 12 capas con diferentes acabados superficiales.
2	Arduino Uno R3	Microcontrolador de código abierto basado en ATmega328P, ideal para prototipos y proyectos educativos de electrónica.
3	Raspberry Pi 4 Model B	Computadora de placa única con procesador ARM Cortex-A72 de 4 núcleos, 2/4/8 GB RAM y puertos USB 3.0 y HDMI 4K.
4	Módulo ESP32 Wi-Fi/BT	SoC con Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 4.2 integrados, ampliamente usado en proyectos IoT y automatización.
5	Pantalla OLED 0.96" I2C	Display gráfico monocromático de 128×64 píxeles con interfaz I2C, bajo consumo y alto contraste.
6	Sensor ultrasónico HC-SR04	Sensor de distancia por ultrasonido con rango de 2 cm a 400 cm y precisión de ±3 mm, ideal para robótica.
7	Motor paso a paso NEMA 17	Motor stepper de 1.8°/paso con torque de 40 N·cm, usado en impresoras 3D, CNC y automatización de precisión.
8	Driver A4988 para stepper	Módulo controlador de motores paso a paso con ajuste de microstep (hasta 1/16) y protección contra sobrecorriente.
9	Módulo relé 5V 4 canales	Tarjeta de 4 relés optoacoplados que permite controlar cargas de 220 VAC o 30 VDC desde señales de 5 V.
10	Sensor temperatura DHT22	Sensor digital de temperatura (−40 a 80 °C) y humedad relativa (0–100%) con salida de un solo hilo.
11	Convertidor DC-DC Buck LM2596	Módulo regulador reductor ajustable de 4–35 V a 1.25–30 V con eficiencia de hasta 92% y 3 A de salida.
12	Batería LiPo 3.7V 2000mAh	Celda de litio polímero recargable de alta densidad energética, conector JST-PH, para drones y wearables.
13	Cargador TP4056 con protección	Módulo de carga para baterías Li-Ion/LiPo con circuito de protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.
14	Módulo GPS NEO-6M	Receptor GPS con antena cerámica integrada, protocolo NMEA, precisión de posición de 2.5 m CEP y salida UART.
15	Cámara OV2640 para ESP32-CAM	Módulo de cámara de 2 MP con lente de gran angular, compatible con el módulo ESP32-CAM para streaming y reconocimiento.

16	Matriz LED 8×8 MAX7219	Panel de 64 LEDs controlados por el driver MAX7219 mediante SPI, apilable en cadena para displays más grandes.
17	Sensor de gas MQ-2	Sensor resistivo para detección de gases inflamables (GLP, metano, hidrógeno) con salida analógica y digital.
18	Servomotor SG90 9g	Microservo de 180° con torque de 1.8 kg·cm, 9 g de peso, usado en robótica ligera y gimbal de cámaras.
19	Módulo lector RFID RC522	Lector/escritor de tarjetas y llaveros MIFARE de 13.56 MHz con interfaz SPI, para control de acceso y NFC.
20	Fuente de alimentación ATX 600W	Fuente modular con certificación 80 Plus Bronze, rieles de 3.3 V / 5 V / 12 V, protección OVP, OCP y SCP.
21	Osciloscopio digital DSO138	Osciloscopio de 200 kHz de ancho de banda con pantalla TFT de 2.4", frecuencia de muestreo de 1 Msps en kit de soldadura.
22	Multímetro digital DT-9205A	Multímetro de 3½ dígitos con medición de V AC/DC, corriente, resistencia, capacitancia, frecuencia y prueba de diodos.
23	Soldador de punta fina 60W	Soldador de temperatura ajustable (200–480 °C) con punta de lápiz tipo T12, calentamiento rápido en 10 s.
24	Estaño sin plomo 0.8 mm	Aleación de soldadura SAC305 (Sn96.5/Ag3/Cu0.5) de 0.8 mm con núcleo de fundente RMA, carrete de 250 g.
25	Pasta termoconducctora MX-4	Compuesto térmico de conductividad 8.5 W/m·K para montaje de disipadores en CPU, GPU y módulos de potencia.
26	Disipador aluminio 40×40×11mm	Perfil de aleta de aluminio anodizado negro para TO-220 y módulos de potencia, resistencia térmica de 8.5 °C/W.
27	Módulo CAN Bus MCP2515	Controlador CAN 2.0B con interfaz SPI y transceptor TJA1050 integrado, para redes automotrices e industriales.
28	Sensor corriente ACS712 30A	IC de efecto Hall no invasivo que mide corriente DC/AC de hasta ±30 A con salida analógica lineal de 66 mV/A.
29	Tira LED RGB WS2812B 1m	Cinta de 60 LEDs direccionables individualmente por señal de datos única, 5 V, IP30, con controlador integrado por LED.
30	Caja de proyecto ABS 115×90mm	Enclosure plástico ABS de pared de 2 mm con tapa atornillada, soportes para PCB y orificio para pasa cable.

A continuación, se detallan las actividades específicas que se ejecutarán en cada fase del proyecto, con sus fechas de inicio, término y los responsables de cada tarea. Este cuadro sirve como base para la elaboración del Diagrama de Gantt.

TABLA DE ACTIVIDADES POR FASE

FASE 1 — Planificación, Diseño y Diagnóstico (16 marzo – 26 marzo 2026)

#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1.1	Definición y asignación de roles del equipo	Asignación de responsabilidades: líder de proyecto, especialista en ERP, especialista en CRM, documentador	16/03/2026	16/03/2026	Todos los miembros
1.2	Diagnóstico de la empresa ficticia	Análisis del problema, definición del nombre, sector y modelo de negocio de MayaCode Electronics	16/03/2026	17/03/2026	Líder de proyecto
1.3	Definición de Objetivos SMART	Redacción de objetivos medibles, alcanzables y con plazos definidos	17/03/2026	18/03/2026	Miembro A
1.4	Análisis SWOT, VUCA y Porter	Elaboración de los marcos estratégicos de la empresa	17/03/2026	19/03/2026	Miembro A
1.5	Investigación y selección del ERP	Comparativa de Odoo, ERPNext y Dolibarr; justificación de la selección	17/03/2026	18/03/2026	Especialista ERP
1.6	Investigación y selección del CRM	Comparativa de Odoo CRM, Zoho CRM,	17/03/2026	18/03/2026	Especialista CRM

		HubSpot y SuiteCRM; justificación			
1.7	Instalación del ERP (Odoo)	Instalación y configuración inicial de Odoo Community Edition en el servidor	18/03/2026	20/03/2026	Especialista ERP
1.8	Instalación y activación del CRM	Activación del módulo CRM y módulos complementarios dentro de Odoo	20/03/2026	21/03/2026	Especialista CRM
1.9	Documentación de instalación (manuales)	Redacción de manuales de instalación con capturas de pantalla para ERP y CRM	20/03/2026	22/03/2026	Documentador
1.10	Diseño del Mapa de Flujo de Procesos	Elaboración del diagrama swimlane del ciclo completo de compra	21/03/2026	22/03/2026	Diseñador / Líder
1.11	Definición de KPIs iniciales	Selección y documentación de 5 KPIs alineados a los procesos críticos	21/03/2026	22/03/2026	Analista
1.12	Redacción del informe ejecutivo (Fase 1)	Consolidación de todos los entregables en el documento final de la Fase 1	22/03/2026	25/03/2026	Todos los miembros
1.13	Revisión y corrección del informe	Revisión cruzada de secciones, corrección de errores y formato final	25/03/2026	25/03/2026	Líder de proyecto

1.14	Entrega de la Fase 1	Subida del documento comprimido a la plataforma de entrega	26/03/2026	26/03/2026	Líder de proyecto
------	----------------------	--	------------	------------	-------------------

FASE 2 — Configuración, Módulos y Operación Base (6 abril – 16 abril 2026)

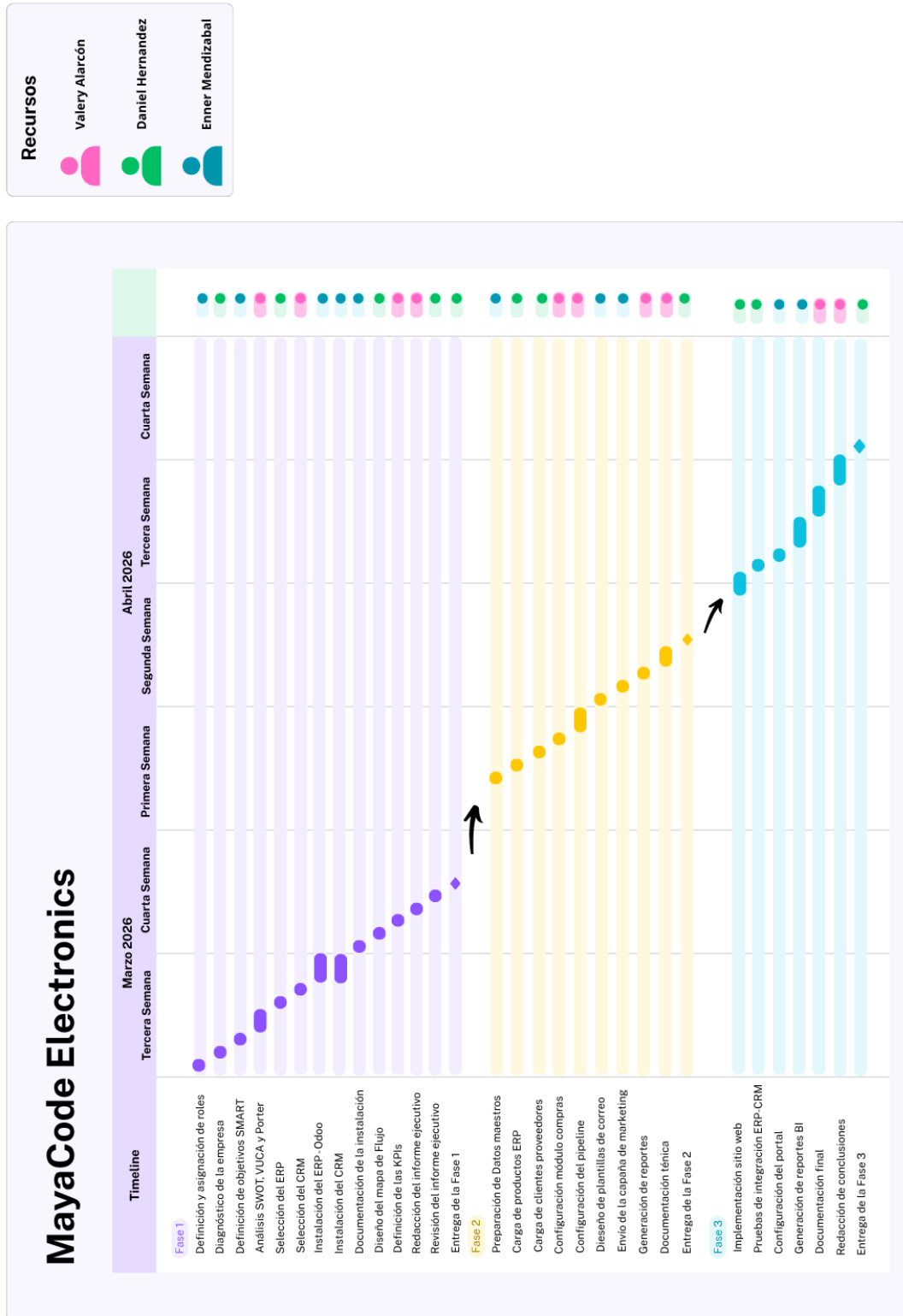
#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
2.1	Preparación de archivos Excel de datos maestros	Preparación de archivos con productos, clientes y proveedores para importación	06/04/2026	07/04/2026	Especialista ERP
2.2	Carga de productos al ERP	Importación masiva y carga manual de productos al módulo de inventario de Odoo	07/04/2026	09/04/2026	Especialista ERP
2.3	Carga de clientes y proveedores	Importación y registro manual de clientes y proveedores en Odoo	07/04/2026	09/04/2026	Especialista ERP
2.4	Configuración del módulo de compras	Implementación del ciclo completo: RFQ → PO → Recepción de mercancía	09/04/2026	11/04/2026	Especialista ERP
2.5	Configuración del pipeline CRM	Definición de etapas y carga de clientes ficticios en el tablero Kanban	09/04/2026	11/04/2026	Especialista CRM

2.6	Diseño de plantillas de correo	Creación de 2 plantillas de correo en Odoo CRM (promoción y fidelización)	11/04/2026	12/04/2026	Especialista CRM
2.7	Envío de campaña de marketing	Configuración y envío de campaña de correo a segmento de clientes	12/04/2026	13/04/2026	Especialista CRM
2.8	Generación de reportes de inventario	Reporte de existencias, alertas de stock bajo y órdenes pendientes	13/04/2026	14/04/2026	Analista
2.9	Documentación técnica de la Fase 2	Manuales de usuario con capturas de pantalla de cadena de suministros y CRM	13/04/2026	15/04/2026	Documentador
2.10	Revisión y entrega de la Fase 2	Consolidación y subida del entregable	15/04/2026	16/04/2026	Líder de proyecto

FASE 3 — Integración, Pruebas y Análisis Final (20 abril – 29 abril 2026)

#	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
3.1	Implementación del sitio web E-commerce	Configuración y publicación de la tienda en línea con catálogo completo	20/04/2026	23/04/2026	Especialista ERP / Desarrollador
3.2	Pruebas de integración ERP-CRM-Web	Verificación de flujo completo: venta online → inventario → CRM	23/04/2026	25/04/2026	Todos
3.3	Configuración del portal de cliente	Habilitación y pruebas del portal para seguimiento de pedidos y facturas	24/04/2026	25/04/2026	Especialista ERP
3.4	Generación de reportes BI	Creación de dashboards de inventario y ventas en herramienta BI	25/04/2026	27/04/2026	Analista
3.5	Documentación final	Manuales de usuario para E-commerce, integración y reportes BI	25/04/2026	28/04/2026	Documentador
3.6	Redacción de conclusiones	Síntesis de hallazgos, cumplimiento de KPIs y propuesta de escalabilidad	27/04/2026	28/04/2026	Líder de proyecto
3.7	Revisión y entrega final	Revisión completa del proyecto y subida del entregable final	28/04/2026	29/04/2026	Todos

g. Diagrama de Gantt



8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

a. Beneficiarios Directos e Indirectos

a. Beneficiarios Directos

Beneficiario Directo	Rol dentro del proyecto	Impacto esperado
Estudiantes de ingeniería electrónica y sistemas	Usuario principal de la plataforma E-commerce	Acceso fácil, rápido y a precios competitivos a componentes electrónicos y kits de desarrollo sin necesidad de importaciones individuales.
Profesionales y técnicos en electrónica	Cliente recurrente y demandante de servicios especializados	Disponibilidad local de componentes de calidad y el servicio de PCB personalizadas, reduciendo tiempos de espera y costos de importación.
Emprendedores y makers	Usuario de la plataforma y del servicio de PCB	Plataforma integral que les permite prototipar y desarrollar proyectos electrónicos con soporte local.
Equipo operativo de MayaCode Electronics	Gestores del ERP/CRM y operadores del E-commerce	Automatización de procesos, trazabilidad de operaciones y reducción de tareas manuales gracias a la integración ERP/CRM.

b. Beneficiarios Indirectos

Beneficiario Indirecto	Relación con el proyecto	Impacto positivo/negativo
Proveedores de componentes electrónicos	Abastecedores del inventario de MayaCode	Positivo: Incremento y regularidad en los pedidos al contar con un sistema de compras automatizado. Negativo: Necesidad de adaptarse al formato de integración del ERP.
Universidades e instituciones educativas	Referenciadores y potenciales aliados	Positivo: Facilidad para que sus estudiantes adquieran materiales de laboratorio, mejorando la experiencia académica.
Servicios de logística y mensajería	Aliados para entregas	Positivo: Aumento en el volumen de envíos. El sistema ERP facilita la coordinación logística.
Comunidad tecnológica guatemalteca	Ecosistema de innovación	Positivo: Mayor accesibilidad a componentes electrónicos fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico local.
Incubadora QuetzalDev	Entidad financiadora y de acompañamiento	Positivo: Caso de éxito demostrable de transformación digital en E-commerce con tecnología open source.

9. ARQUITECTURA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

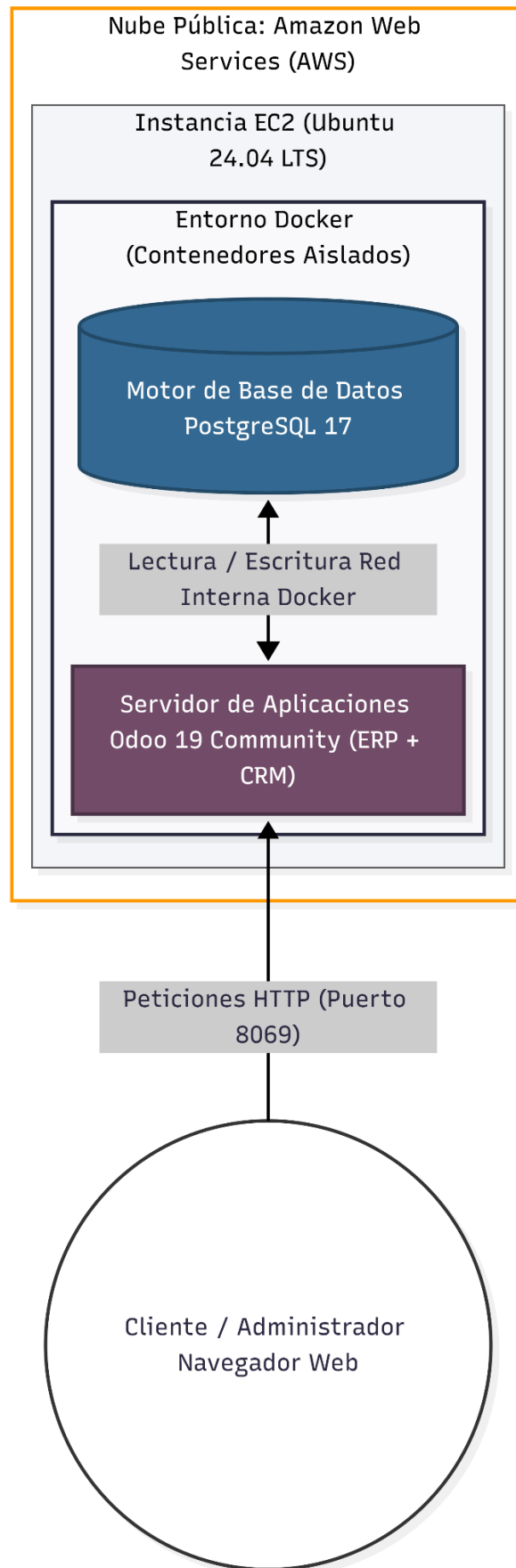
De acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos, los cuales solicitan la infraestructura e instalación tanto de un sistema ERP como de un sistema CRM, se ha tomado la decisión estratégica de utilizar Odoo 19 Community como una solución integral "Todo en Uno".

Por lo tanto, la infraestructura de hardware, los costos de inversión, los manuales de instalación y las justificaciones técnicas presentadas en las siguientes secciones aplican y cubren simultáneamente el 100% de los requerimientos exigidos para la plataforma ERP y para la plataforma CRM, garantizando así la integración nativa y la fluidez de los datos sin necesidad de conectores externos.

a. Componentes Físicos y Tecnológicos

Componente	Descripción	Justificación de uso
Servidor	Servidor Linux (Ubuntu 22.04 LTS) con mínimo 4 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD	Alojamiento del ERP Odoo, base de datos PostgreSQL y el sitio E-commerce integrado. Garantiza disponibilidad 24/7 sin depender de infraestructura física local.
Dominio web	Dominio .com o .com.gt para MayaCode Electronics	Identidad digital profesional para la tienda en línea y los portales de gestión.
Computadoras de desarrollo	Equipos con mínimo 8 GB RAM, procesador i5 o superior	Estaciones de trabajo para configuración, desarrollo, pruebas y administración del sistema.
Certificado SSL	Certificado TLS/SSL (Let's Encrypt o comercial)	Seguridad en la transmisión de datos, especialmente para transacciones de E-commerce y acceso a portales.
Servicio de correo electrónico	Servidor SMTP o servicio de correo transaccional (ej. Gmail SMTP, Mailgun)	Envío de correos transaccionales (cotizaciones, confirmaciones) y campañas de marketing desde el CRM.
Almacenamiento de respaldos	Servicio de backup en la nube (ej. Google Drive, AWS S3)	Respaldos periódicos de la base de datos y archivos del sistema para garantizar continuidad operativa.

b. Diagrama de Arquitectura de Infraestructura



c. Herramientas de Gestión Seleccionadas — ERP y CRM

a. ERP: Odoo (Community Edition)

Descripción:

Odoo es un sistema ERP modular de código abierto que ofrece una suite integrada de aplicaciones empresariales. Su edición Community es gratuita y permite la implementación de los módulos esenciales requeridos por el proyecto.

Características clave:

1. **Modularidad:** Permite activar únicamente los módulos necesarios (Inventario, Ventas, Compras, Contabilidad, Sitio Web), manteniendo el sistema liviano y enfocado.
2. **Integración nativa con E-commerce:** Odoo incluye un módulo de sitio web con funcionalidad de tienda en línea, eliminando la necesidad de integraciones externas complejas.
3. **Gestión completa de la cadena de suministros:** Soporte nativo para el ciclo completo de compras (RFQ → PO → Recepción), control de inventario con alertas de stock y generación de reportes.

Beneficios esperados:

- Integración de procesos de ventas, inventario y compras en una sola plataforma.
- Trazabilidad completa desde la cotización hasta la entrega del producto.
- Reducción de duplicación de datos y errores manuales.
- Escalabilidad para agregar módulos adicionales en fases futuras.

b. CRM: Odoo CRM (Integrado)

Descripción:

Odoo CRM es el módulo de gestión de relaciones con clientes integrado dentro del ecosistema Odoo. Al utilizar Odoo como ERP y CRM simultáneamente, se logra una integración nativa sin necesidad de conectores externos.

Características clave:

1. **Pipeline visual de ventas:** Tablero Kanban con etapas personalizables para gestionar el proceso comercial de forma visual e intuitiva.
2. **Marketing por correo electrónico:** Funcionalidad integrada para crear plantillas de correo, segmentar contactos y ejecutar campañas de marketing directamente desde el CRM.

3. **Gestión unificada de contactos:** Base de datos de clientes compartida entre CRM, Ventas y E-commerce, eliminando silos de información.

Beneficios esperados:

- Seguimiento completo del ciclo de vida del cliente (lead → oportunidad → venta → posventa).
- Segmentación de clientes para campañas de marketing personalizadas.
- Datos centralizados que alimentan los reportes BI.

c. Cuadro Comparativo de Herramientas Evaluadas

Criterio	Odoo (Community)	ERPNext	Dolibarr
Licencia	LGPL (Gratuito)	GPL (Gratuito)	GPL (Gratuito)
E-commerce integrado	Sí (nativo)	Limitado (requiere integración)	No (requiere herramienta externa)
CRM integrado	Sí (Odoo CRM)	Sí (básico)	Parcial
Módulo de compras	Completo (RFQ, PO, Recepción)	Completo	Básico
Gestión de inventario	Avanzado (multi-almacén, alertas)	Avanzado	Básico
Marketing por email	Integrado	Limitado	No
Portal de cliente	Sí	Limitado	No
Facilidad de instalación	4	4	5
Documentación disponible	5	4	3
Comunidad y soporte	5	4	3
Escalabilidad	5	4	3

Justificación de la selección:

Se eligió **Odoo Community Edition** como plataforma unificada (ERP + CRM + E-commerce) porque es la única opción evaluada que ofrece integración nativa entre los tres componentes requeridos sin necesidad de conectores o middleware adicional. Esto reduce la complejidad técnica, los riesgos de integración y los costos de implementación, al tiempo que garantiza la trazabilidad de extremo a extremo exigida por la rúbrica del proyecto.

Criterio CRM	Odoo CRM	Zoho CRM	HubSpot CRM	SuiteCRM
Costo	Gratuito (Community)	Freemium (limitado)	Freemium (limitado)	Gratuito
Integración nativa con ERP Odoo	Total	Requiere API	Requiere API	Requiere API
Pipeline Kanban	Sí	Sí	Sí	Sí
Email Marketing	Integrado	Sí	Sí	Limitado
Portal de cliente	Nativo	No	No	No

Justificación:

Al utilizar Odoo como ERP, la elección natural de CRM es **Odoo CRM** por su integración nativa completa, eliminando la necesidad de desarrollar conectores API y reduciendo puntos de fallo en el flujo de datos.

d. Estimación de Costos Pre-operativos

Recurso	Costo Estimado (Mensual)	Costo Estimado (Anual)	Observaciones
Servidor VPS (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD)	Q 150.00	Q 1,800.00	DigitalOcean, AWS, Linode o Contabo
Dominio web (.com)	—	Q 100.00	Registro anual
Certificado SSL (Let's Encrypt)	Q 0.00	Q 0.00	Gratuito, renovación automática
Odoo Community Edition	Q 0.00	Q 0.00	Software libre (LGPL)
PostgreSQL (Base de datos)	Q 0.00	Q 0.00	Incluido en el servidor
Servicio de correo transaccional (Mailgun)	Q 0.00	Q 0.00	Plan gratuito: 5,000 emails/mes
Almacenamiento de respaldos (Google Drive)	Q 0.00	Q 0.00	15 GB gratuitos
Computadoras de desarrollo (3 equipos existentes)	—	Q 0.00	Equipos del equipo de trabajo (ya existentes)
Total estimado	Q 150.00/mes	Q 1,900.00/año	

Nota: La inversión inicial es mínima gracias al uso de software open source y servicios freemium. Los costos principales se concentran en la infraestructura de servidor.

10. ALCANCE E INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA

De acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto, los cuales solicitan la implementación de un sistema ERP y un sistema CRM, se ha tomado la decisión estratégica de utilizar Odoo Community Edition como una solución integral y unificada.

Esta elección permite cubrir simultáneamente el 100% de los alcances funcionales requeridos para ambas plataformas, garantizando la fluidez y consistencia de los datos a lo largo de todo el ecosistema digital, sin necesidad de conectores externos ni middleware adicional. La integración nativa entre los módulos de ERP, CRM y E-commerce reduce la complejidad técnica, minimiza riesgos de interoperabilidad y asegura la trazabilidad de extremo a extremo exigida por el proyecto.

a. Resumen de Arquitectura

La infraestructura tecnológica del proyecto ha sido diseñada priorizando escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Componentes principales de la arquitectura:

- Servidor (Instancia): Amazon EC2 o Computadora en Local.
- Virtualización y Contenedores: Entorno aislado mediante Docker y Docker Compose, permitiendo una implementación reproducible y controlada.
- Base de Datos: PostgreSQL, utilizada como motor de base de datos relacional para Odoo.

Esta arquitectura asegura alta disponibilidad, separación de servicios y facilidad para realizar respaldos, actualizaciones y escalamientos futuros del sistema.

b. Alcance de Módulos Implementados – Fase 2

Durante el proyecto, se implementaron y configuraron los siguientes módulos funcionales dentro de la plataforma Odoo Community Edition:

c. Alcance del ERP

El sistema ERP cubre los procesos operativos esenciales del negocio, permitiendo una gestión centralizada y automatizada:

- **Gestión de Catálogo de Productos:** Registro, administración y publicación de un catálogo inicial de 30 productos electrónicos, con control de estado y disponibilidad.
- **Control de Inventarios:** Gestión de entradas y salidas de mercancía, actualización automática de stock y trazabilidad de movimientos desde compras y ventas.
- **Compras a Proveedores:** Implementación del ciclo completo de compras: solicitudes, órdenes de compra y recepción de productos.
- **Facturación de Ventas:** Generación de facturas asociadas a pedidos de clientes, integradas con el flujo de ventas del sistema.

d. Alcance del CRM

El módulo CRM permite la gestión estructurada de la relación con los clientes y el seguimiento comercial:

- **Gestión del Embudo de Ventas (Pipeline):** Configuración de un pipeline visual con etapas personalizadas para el seguimiento de oportunidades comerciales.
- **Administración de Contactos:** Registro y segmentación de clientes B2C y B2B, con historial de interacciones centralizado.
- **Cotizaciones y Campañas de Correo Electrónico:** Envío de cotizaciones comerciales y campañas de marketing mediante un servidor SMTP configurado, totalmente integrado al ecosistema Odoo.

e. Documentación Técnica Complementaria

Para el detalle completo del proceso de implementación técnica, se ha elaborado documentación especializada que incluye:

- Comandos ejecutados en sistema operativo Linux.
- Configuración de Docker, Docker Compose y PostgreSQL.
- Parámetros de instalación y despliegue de Odoo.
- Credenciales de acceso y consideraciones de seguridad.

Para consultar el paso a paso detallado, se recomienda referirse al:

Manual de instalación (guide.pdf)

11. MEDICIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS

a. ¿Cómo se medirán los objetivos específicos?

Los objetivos específicos se medirán a través de una matriz de verificación que vincule cada objetivo con un indicador cuantificable, un medio de verificación y una meta de cumplimiento:

Objetivo Específico	Indicador Cuantificable	Medio de Verificación	Meta
Integración ERP-CRM-E-commerce funcional	Número de flujos de datos operativos de extremo a extremo	Pruebas de trazabilidad documentadas con capturas de pantalla	100% de flujos definidos operativos
Catálogo con 30+ productos disponibles	Cantidad de productos activos en la tienda en línea	Reporte de inventario del ERP	≥ 30 productos
Pipeline de ventas operativo	Clientes registrados y movidos a través de las etapas del pipeline	Capturas del tablero CRM con movimiento de clientes	≥ 5 clientes en diferentes etapas
Campañas de marketing ejecutadas	Número de campañas enviadas desde el CRM	Registro de envíos y métricas (tasa de apertura)	≥ 2 campañas
Sistema de cotizaciones funcional	Cotizaciones generadas desde el E-commerce	Registro de cotizaciones en el módulo de Ventas de Odoo	≥ 5 cotizaciones de prueba

b. ¿De qué manera se evaluará la ejecución de las actividades?

Se utilizará un tablero de seguimiento (Trello o herramienta similar) con tres estados: *Por hacer*, *En progreso* y *Completado*. Cada actividad del cronograma será asignada a un responsable con una fecha límite definida.

La evaluación se realizará de forma semanal, mediante reuniones de revisión del equipo donde se verificará:

- Avance porcentual por fase.
- Cumplimiento de fechas críticas.
- Bloqueos identificados y acciones correctivas implementadas.

c. ¿Cuáles serán los métodos para verificar el avance del proyecto?

1. **Revisiones por hitos:** Al completar cada entregable clave (instalación ERP, configuración CRM, lanzamiento del E-commerce), se realizará una revisión formal con documentación de evidencia.
2. **Pruebas de integración:** Ejecución de flujos de prueba de extremo a extremo para verificar que los datos fluyan correctamente entre el E-commerce, el ERP y el CRM.
3. **Checklist de entregables:** Verificación del cumplimiento de cada criterio contra la rúbrica oficial del curso.

d. ¿Cómo se cuantificarán los beneficios económicos?

- **Reducción de costos operativos:** Comparación del costo estimado de operación con sistemas aislados frente al costo de operación con el ecosistema integrado Odoo.
- **Ahorro en licencias:** Cuantificación del ahorro generado por el uso de software open source en comparación con licencias comerciales equivalentes.
- **Eficiencia operativa:** Medición del tiempo promedio para completar procesos clave (cotizaciones, registro de compras, actualización de inventario) antes y después de la implementación.

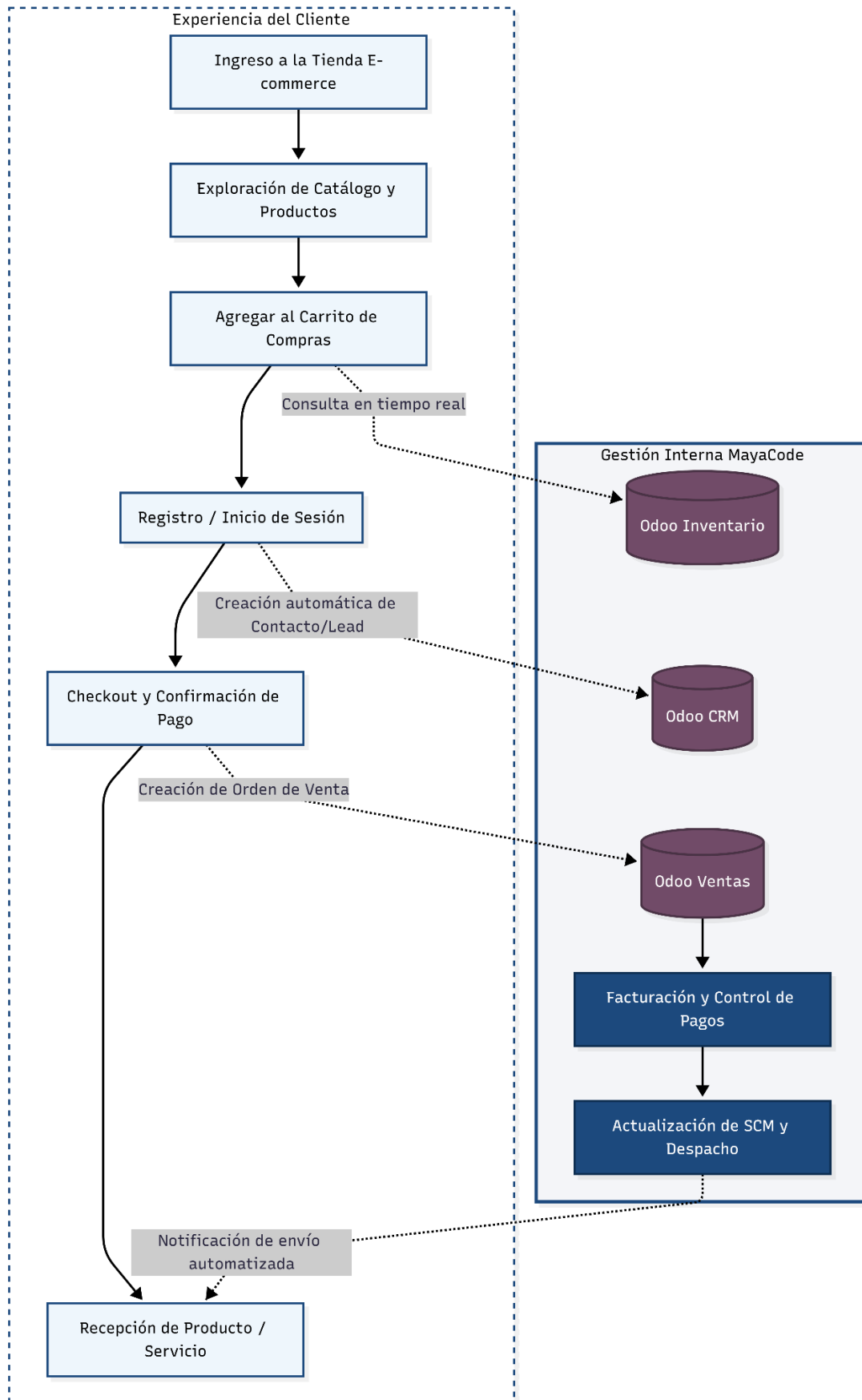
e. ¿Qué técnicas se emplearán para medir la satisfacción del cliente?

- **Encuestas post-compra:** Formularios breves enviados por correo electrónico tras cada compra para evaluar la experiencia del cliente.
- **Net Promoter Score (NPS):** Pregunta estándar “¿Qué tan probable es que recomiende MayaCode a un colega?” en escala de 1 a 10.
- **Análisis de interacciones CRM:** Revisión de tickets de soporte, tiempos de respuesta y resolución registrados en Odoo CRM.

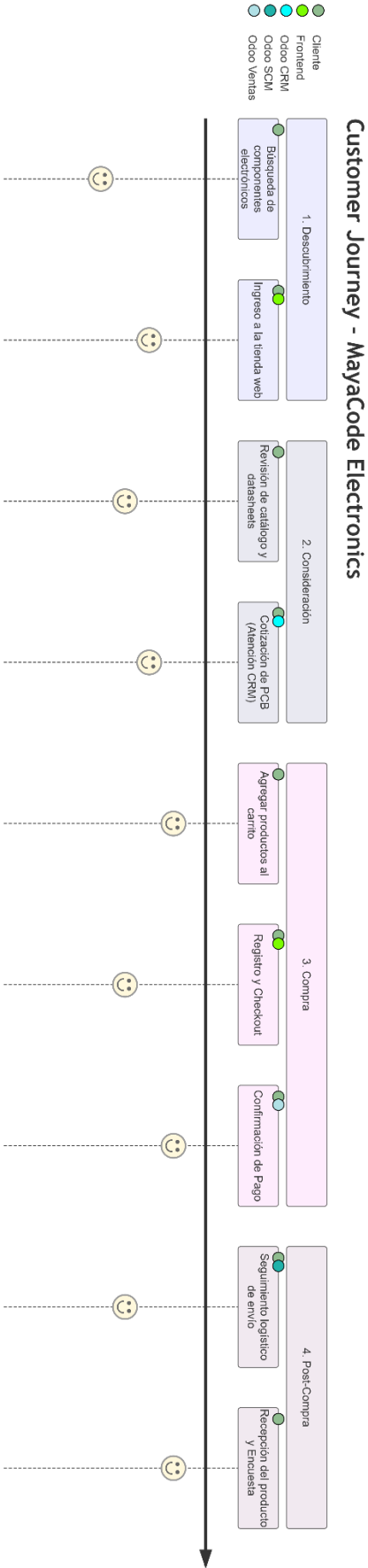
f. ¿Cómo se evaluará el desempeño de la plataforma?

- **Disponibilidad del sistema:** Monitoreo del uptime del servidor (meta: $\geq 99\%$).
- **Tiempos de carga:** Medición del tiempo de respuesta de la tienda en línea (meta: < 3 segundos).
- **Reportes BI:** Generación de dashboards para visualizar tendencias de ventas, inventario y comportamiento de clientes.

12. Mapa de Flujo de Procesos



a. Customer Journey Map



13. Definición de KPIs Iniciales

Se definen los siguientes 5 KPIs alineados a los procesos críticos de MayaCode Electronics:

a. KPI 1 — Tasa de Conversión de Ventas

Atributo	Detalle
Categoría	Clientes / Ventas
Fórmula	$(\text{Pedidos confirmados} / \text{Cotizaciones emitidas}) \times 100$
Meta	$\geq 3\%$
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas + BI
Responsable	Administrador E-commerce

b. KPI 2 — Valor Promedio del Pedido

Atributo	Detalle
Categoría	Clientes / Ventas
Fórmula	$\text{Ingresos totales de ventas confirmadas} / \text{Número de pedidos confirmados}$
Meta	$\geq Q 250.00$
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas + BI
Responsable	Gerente de ventas

c. KPI 3 — Tasa de Rotación de Inventario

Atributo	Detalle
Categoría	Operaciones / Logística
Fórmula	$\text{Costo ventas} / \text{Inventario promedio}$
Meta	$\geq 4 \text{ veces/trimestre}$
Frecuencia	Mensual
Fuente	Odoo Inventario + BI
Responsable	Administrador de almacén

d. KPI 4 — Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)

Atributo	Detalle
Categoría	Satisfacción
Fórmula	$(\text{Respuestas positivas} / \text{Total respuestas}) \times 100$
Meta	$\geq 85\%$
Frecuencia	Mensual
Fuente	Odoo CRM + encuesta postventa + BI
Responsable	Soporte al cliente

e. KPI 5 — Tiempo Promedio de Cumplimiento de Pedido

Atributo	Detalle
Categoría	Operaciones / Logística
Fórmula	$\Sigma (\text{Fecha de entrega validada} - \text{Fecha de confirmación}) / \text{Pedidos}$
Meta	≤ 3 días hábiles
Frecuencia	Semanal
Fuente	Odoo Ventas e Inventario + BI
Responsable	Coordinador logístico

f. Donde se miden los KPIs

Los indicadores descritos anteriormente se medirán mediante los tableros de control y reportes de Odoo, complementados con las métricas generadas por el sitio web E-commerce y el análisis de BI. Esta información consolidada permitirá evaluar ventas, conversión, inventario, satisfacción del cliente y cumplimiento operativo en diferentes cortes de tiempo.

Medición de MQLs (CRM): Se visualizará a través de la vista “Kanban” y “Gráfico” del módulo CRM, midiendo la cantidad de oportunidades nuevas ingresadas al embudo.

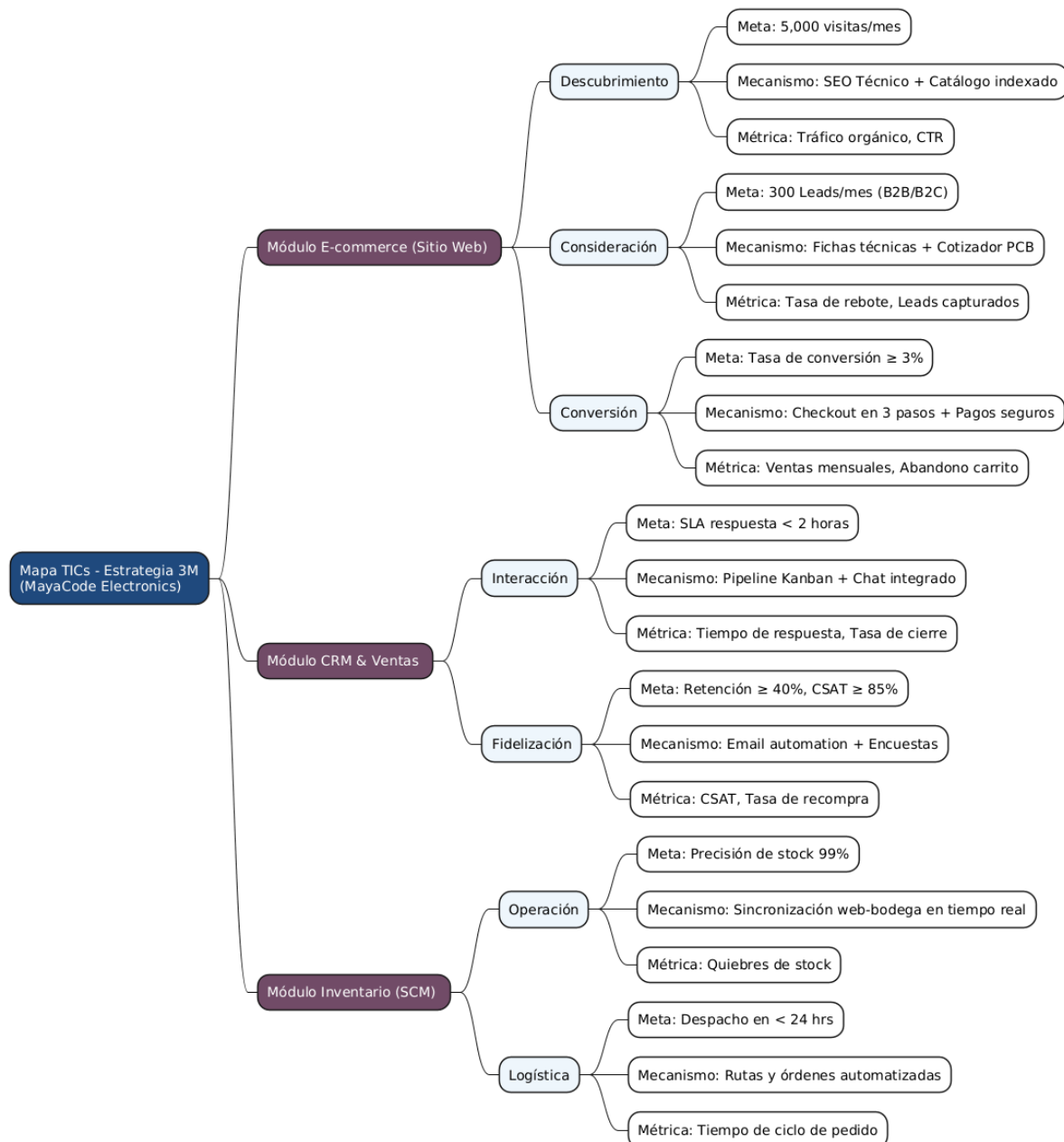
Medición de Tasa de Conversión y Ventas: Se utilizarán los informes del módulo “Ventas” y los datos del E-commerce para cruzar las cotizaciones enviadas versus los pedidos confirmados.

Rotación de Inventario: Se auditará mediante el reporte de “Movimientos de Productos” y “Valoración del Inventario” en el módulo de Inventario.

Satisfacción del Cliente (CSAT): Se analizará a partir del seguimiento en CRM y de la retroalimentación posterior a la compra o cotización.

Tiempo de Cumplimiento del Pedido: Se medirá con base en la diferencia entre la fecha de confirmación de la orden y la fecha de entrega registrada en el sistema.

g. Ecosistema Digital y Mapa TICs



14. DEFINICIÓN DE SISTEMA

La solución implementada se clasifica como una arquitectura distribuida por capas con un núcleo de datos centralizado. Este enfoque permite separar claramente la gestión de la información crítica de la capa de presentación y consumo, lo que mejora el control operativo y facilita la evolución futura del sistema.

- **Núcleo centralizado:** Odoo concentra la información maestra y transaccional del negocio, incluyendo productos, clientes, ventas, inventario, facturación y CRM. Esta centralización garantiza consistencia de los datos, evita duplicidades y mantiene una única fuente de verdad para los procesos internos de la empresa.
- **Capa distribuida:** El sitio E-commerce y los servicios asociados operan como una capa independiente de interacción con el usuario. Desde esta capa se gestionan consultas, compras, reportes y acciones comerciales, sin exponer directamente la lógica interna del ERP/CRM.
- **Integración entre capas:** La comunicación entre el E-commerce, el ERP y el CRM permite sincronizar las operaciones comerciales y operativas en tiempo real o casi en tiempo real, asegurando que cualquier venta, cotización o actualización de inventario se refleje en los módulos correspondientes sin necesidad de duplicar procesos.
- **Beneficio principal:** Esta arquitectura ofrece un equilibrio entre centralización del dato y flexibilidad funcional. Por un lado, mantiene el control y la integridad de la información; por otro, facilita la expansión del sistema mediante nuevas funcionalidades, automatizaciones o canales digitales adicionales.

Conclusión arquitectónica: la propuesta no corresponde ni a un modelo totalmente monolítico ni a uno completamente descentralizado, sino a un esquema híbrido por capas orientado a la escalabilidad, la trazabilidad de procesos y la facilidad de mantenimiento.

a. Implementación Técnica de la Arquitectura:

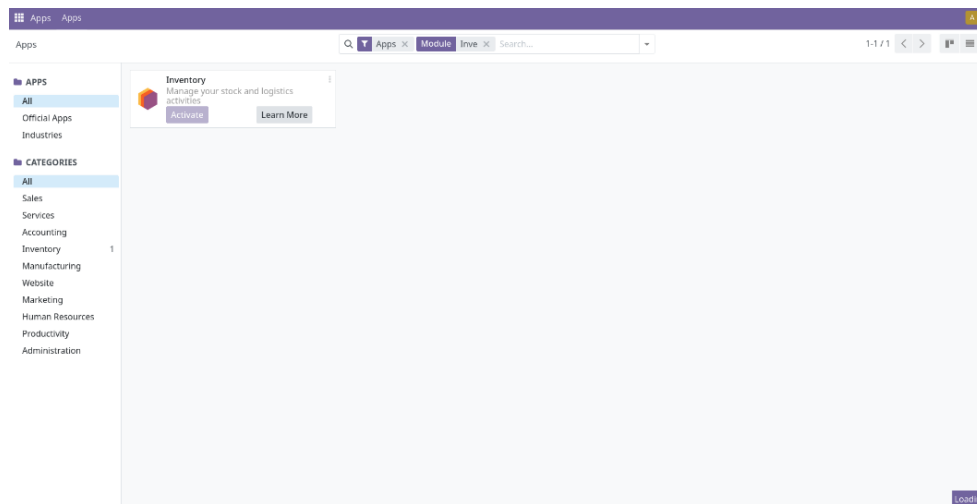
A nivel de infraestructura, esta arquitectura distribuida por capas se implementó utilizando contenedores de Docker sobre un servidor VPS con Ubuntu 22.04. Se eligió esta modalidad "on-premise/nube privada" en lugar de un servicio SaaS (como Odoo Online) porque Docker permite encapsular el núcleo centralizado (la base de datos PostgreSQL y el servidor de aplicaciones Odoo) en un entorno controlado, aislado y altamente replicable. Esto asegura que la gestión de datos esté estrictamente unificada en el backend. Por otro lado, la capa de presentación (el E-commerce desarrollado en Next.js) actúa de forma distribuida consumiendo los servicios centralizados a través de la API JSON-RPC de Odoo. Esta separación de componentes permite que la tienda en línea escale de forma independiente sin sobrecargar el entorno de gestión interno (ERP/CRM).

15. OPERACIÓN Y FLUJOS DE ODOO

a. Bienvenida a Odoo

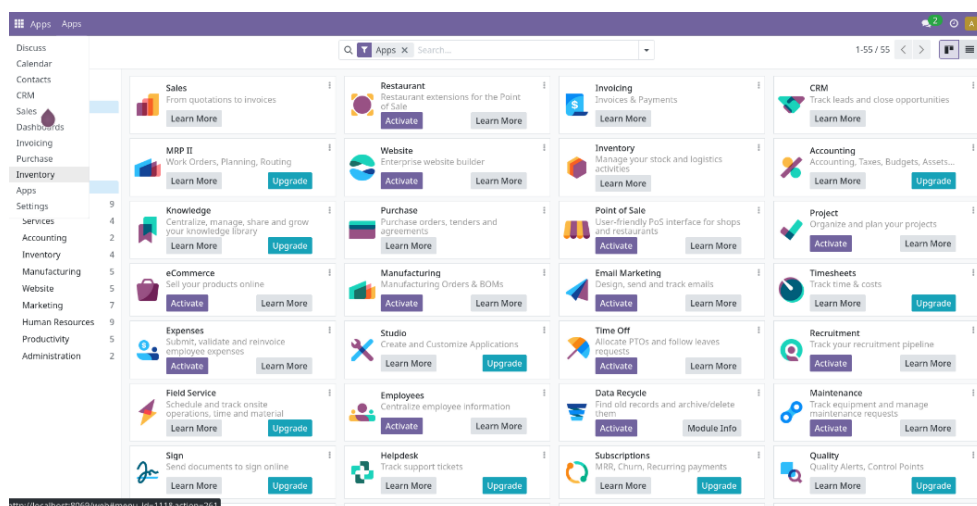
Dentro de la vista de Odoo, debemos instalar los siguientes módulos:

- Inventory
- Purchase
- Sales
- CRM
- Invoicing

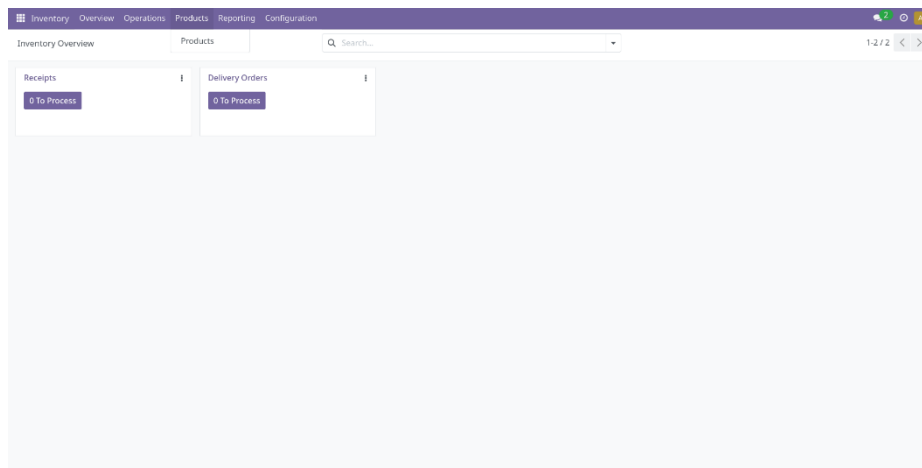


g. Carga masiva de Productos

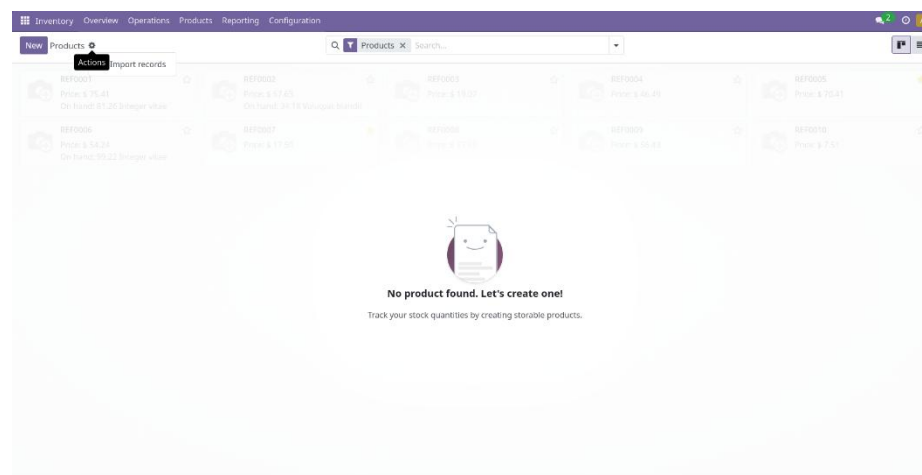
Seleccionamos el módulo de Inventory.



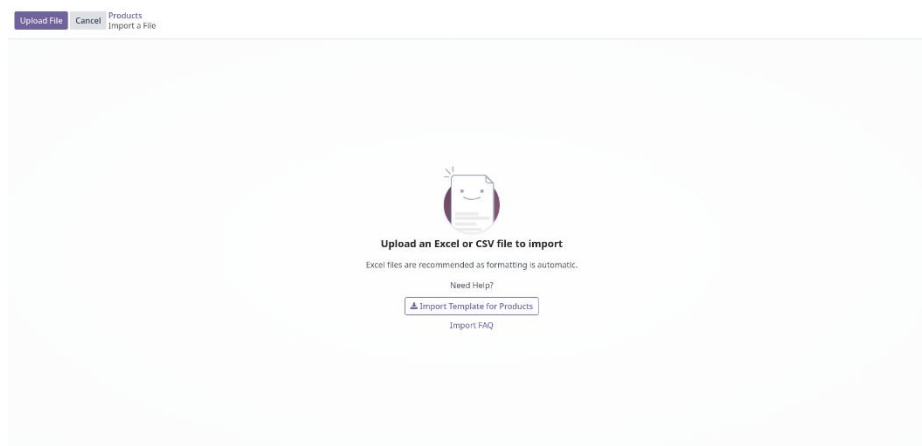
Luego en la parte superior seleccionamos Products.



En la tuerca que está a la derecha del buscador, seleccionamos Import records.



Y presionamos Upload File.



Luego solo mapeamos los campos correctamente y presionamos Import.

Field	Value	Field	Value
name	Placas PCB personalizables	Ab	Name
default_code	EL-001	Ab	Internal Reference
type	product	Type	product
list_price	15.00	1.5	Sales Price
standard_price	8.00	1.5	Cost
categ_id/name	Microcontroladores	Product Category	Microcontroladores
uom_id/name	Unidades	Unit of Measure	Unidades
uom_po_id/name	Unidades	Unit of Measure	Unidades
description_sale	Placa de circuito impreso personalizable. Ideal pa...	Sales Description	Placa de circuito impreso personalizable. Ideal pa...
sale_ok	TRUE	Can be Sold	TRUE
purchase_ok	TRUE	Can be Purchased	TRUE

Verificamos que los productos se carguen correctamente.

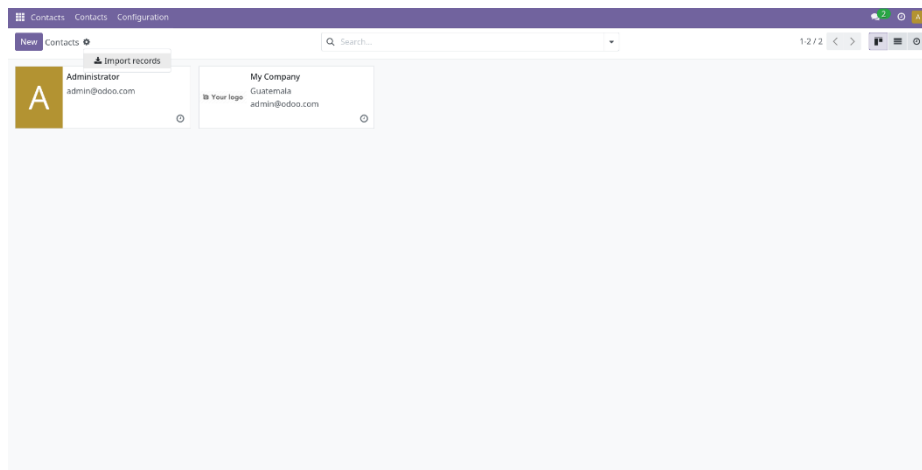
Product Name	Price	On Hand
Arduino Uno R3	25.00 Q	0.00 Units
Batería Lipo 3.7V 2000mAh	8.00 Q	0.00 Units
Caja de proyecto ABS	5.00 Q	0.00 Units
Camara OV2640 para ESP32-CAM	6.00 Q	0.00 Units
Cargador TP4056 con protección	2.00 Q	0.00 Units
Convertidor DC-DC Buck	3.50 Q	0.00 Units
Disipador aluminio	2.50 Q	0.00 Units
Driver A4988 para stepper	2.50 Q	0.00 Units
Estano sin plomo 0.8mm	6.00 Q	0.00 Units
Fuente de alimentación ATX	55.00 Q	0.00 Units
Matriz LED 8x8 MAX7219	5.50 Q	0.00 Units
Módulo CAN Bus MCP2515	7.00 Q	0.00 Units
Módulo ESP32 Wi-Fi BT	8.00 Q	0.00 Units
Módulo GPS NEO-6M	12.00 Q	0.00 Units
Módulo lector RFID RC522	4.00 Q	0.00 Units
Módulo rele 5V 4 canales	5.00 Q	0.00 Units
Motor paso a paso NEMA 17	12.00 Q	0.00 Units
Multímetro digital DT-9205A	18.00 Q	0.00 Units
Osciloscopio digital DSO138	35.00 Q	0.00 Units
Pantalla OLED 0.96 I2C	4.50 Q	0.00 Units
Pasta termoconductor MX-4	8.50 Q	0.00 Units
Placas PCB personalizables	15.00 Q	0.00 Units
Raspberry Pi 4 Model B	45.00 Q	0.00 Units
Sensor corriente ACS712 30A	4.50 Q	0.00 Units
Sensor de gas MQ-2	3.50 Q	0.00 Units
Sensor temperatura DHT22	4.00 Q	0.00 Units
Sensor ultrasonico HC-SR04	3.00 Q	0.00 Units
Servomotor SG90 9g	3.00 Q	0.00 Units
Soldador de punta fina 60W	22.00 Q	0.00 Units
Tira LED RGB WS2812B 1m	9.00 Q	0.00 Units

h. Carga masiva de Clientes y Proveedores

Seleccionamos el módulo de Contacts.

App Name	Learn More	Upgrade
Sales	Learn More	Upgrade
Restaurant	Learn More	Upgrade
Invoicing	Learn More	Upgrade
CRM	Learn More	Upgrade
MRP II	Learn More	Upgrade
Website	Learn More	Upgrade
Inventory	Learn More	Upgrade
Accounting	Learn More	Upgrade
Knowledge	Learn More	Upgrade
Purchase	Learn More	Upgrade
Point of Sale	Learn More	Upgrade
Project	Learn More	Upgrade
eCommerce	Learn More	Upgrade
Manufacturing	Learn More	Upgrade
Email Marketing	Learn More	Upgrade
Timesheets	Learn More	Upgrade
Expenses	Learn More	Upgrade
Studio	Learn More	Upgrade
Time Off	Learn More	Upgrade
Recruitment	Learn More	Upgrade
Field Service	Learn More	Upgrade
Employees	Learn More	Upgrade
Data Recycle	Learn More	Upgrade
Maintenance	Learn More	Upgrade
Sign	Learn More	Upgrade
Helpdesk	Learn More	Upgrade
Subscriptions	Learn More	Upgrade
Quality	Learn More	Upgrade

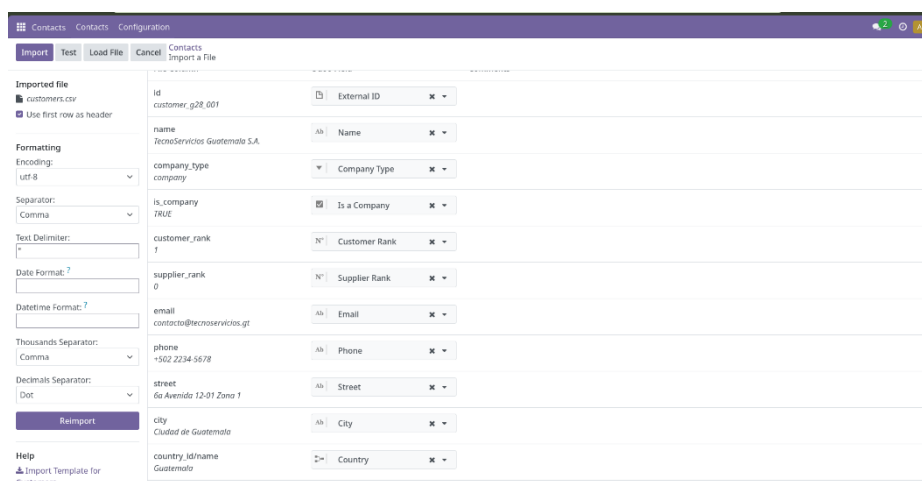
Y repetimos el mismo proceso que con los productos.



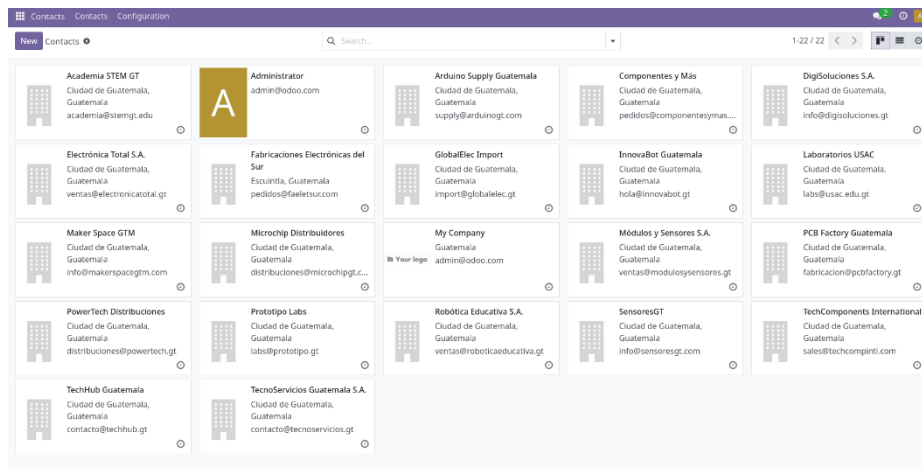
Debemos subir los archivos CSV de clientes y proveedores.



Verificamos que los clientes y proveedores se carguen correctamente.



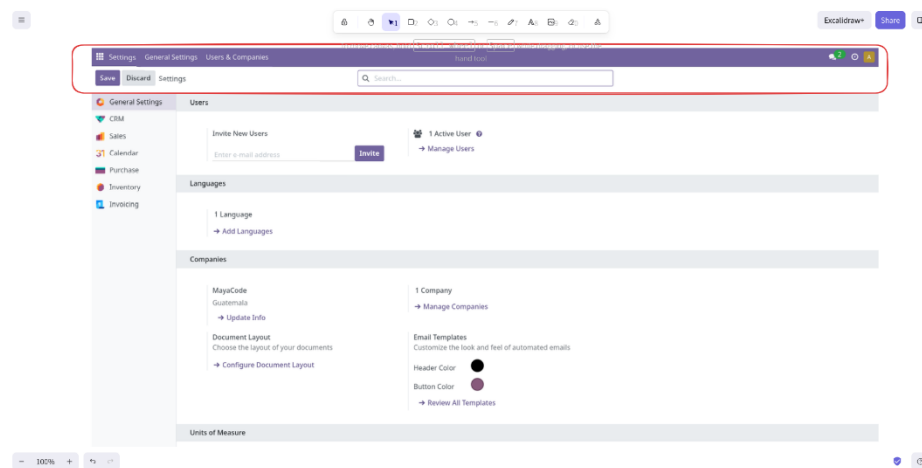
Verificamos que ambos archivos se hayan cargado correctamente.



b. CRM y ERP

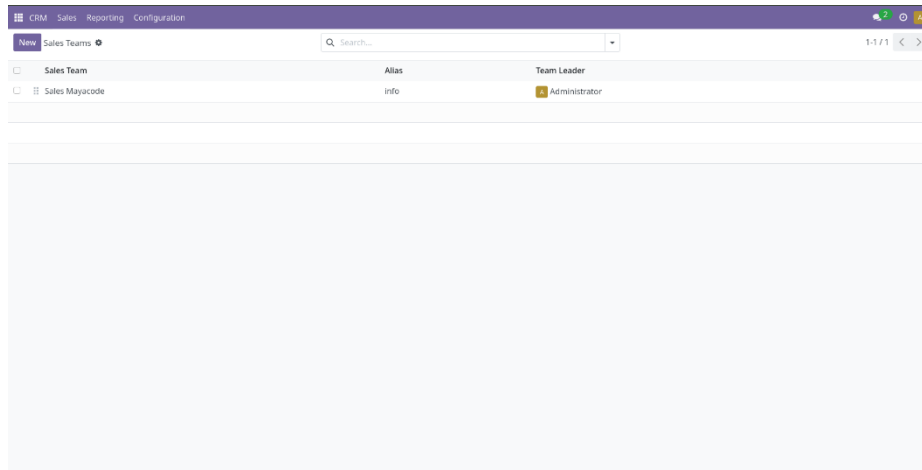
i. ERP (ventas, compras, inventario)

- Settings → Users & Companies → Companies — configura tu empresa (nombre, logo, dirección)
- Settings → Accounting — activa moneda (GTQ o USD)
- Inventory → Configuration → Warehouses — verifica que exista al menos 1 almacén



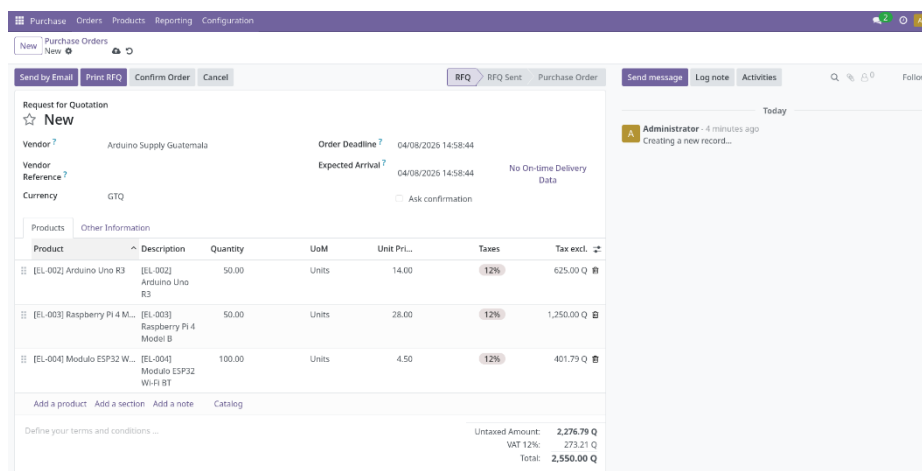
j. CRM

- CRM — configura etapas del pipeline (ej: Nuevo → Contactado → Propuesta → Ganado)
- CRM → Configuration → Sales Teams — crea un equipo de ventas



k. Compras a proveedores

- Ve a Purchase → Orders → Purchase Orders → New
- Selecciona proveedor (de los importados)
- En "Products": agrega productos, cantidad y precio
- Clic Confirm Order → genera una orden de compra oficial
- Cuando llegue la mercancía: Receive Products → valida el ingreso al almacén
- Print → genera la factura del proveedor



Purchase Orders Products Reporting Configuration

NewPurchase Orders / P00001WH/IN/00001Detailed Operations1 / 1

ValidatePrintPrint LabelsCancelDraftReadyDoneSend messageLog noteActivities

☆ WH/IN/00001

Receive From: Arduino Supply Guatemala

Scheduled Date: 04/08/2026 14:58:44

Deadline: 04/08/2026 14:58:44

Source Document: P00001

OperationsAdditional InfoNote

Product	Demand	Quantity	Unit
[EL-002] Arduino Uno R3	50.00	50.00	Units
[EL-003] Raspberry Pi 4 Model B	50.00	50.00	Units
[EL-004] Modulo ESP32 Wi-Fi BT	100.00	100.00	Units

Add a line

Today

OdooBot - 47 seconds ago

This transfer has been created from: P00001

OdooBot - 47 seconds ago

Transfer created

Your logo

MayaCode
Guatemala

Vendor Address:

Arduino Supply Guatemala
Boulevard Vista Hermosa Zona 15
Ciudad de Guatemala
Guatemala
+502 5566-7788

Warehouse Address:

MayaCode
Guatemala
12345678

WH/IN/00001

Order: P00001

Shipping Date: 04/08/2026 15:05:45

Product	Ordered	Delivered
[EL-002] Arduino Uno R3	50.00 Units	50.00 Units
[EL-003] Raspberry Pi 4 Model B	50.00 Units	50.00 Units
[EL-004] Modulo ESP32 Wi-Fi BT	100.00 Units	100.00 Units

1. Cotizaciones de Productos

- Ve a Sales → Orders → Quotations → New
- Selecciona cliente
- Agrega productos en "Products"
- Clic Send by Email → envía al cliente / Confirm → convierte en orden de venta
- Clic en Create Invoice → genera la factura del cliente
- El flujo completo: Cotización → Orden de Venta → Entrega → Factura

Navigation: Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

Buttons: New Quotations Orders Send by Email Sales Teams Customers review Quotation Quotation Sent Sales Order Send message Log note Activities

Customer: Type to find a customer... Expiration: 05/08/2026 Payment Terms

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Pri...	Taxes	Tax excl.
Add a product Add a section Add a note Catalog						

Terms and conditions... Total: 0.00 Q

URL: http://localhost:8069/web?menu_id=249&action=423

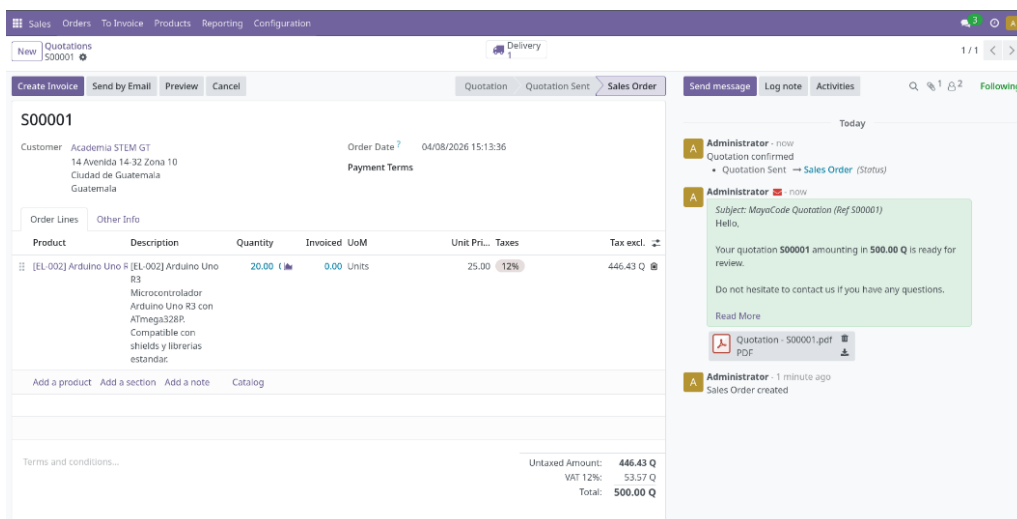
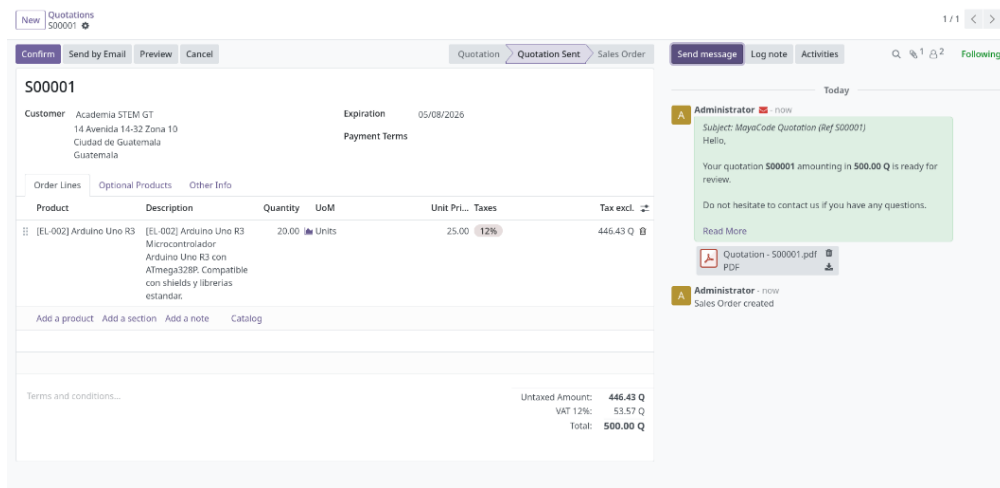
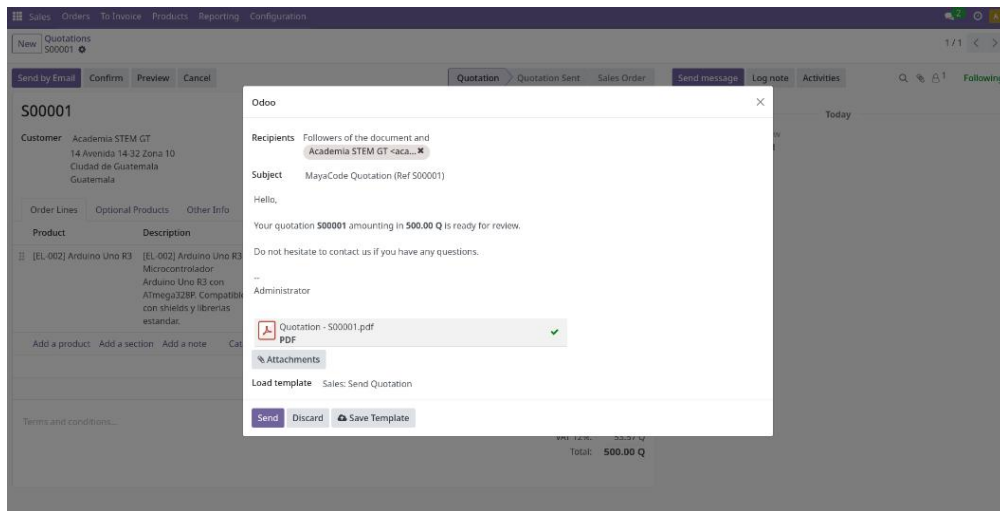
Navigation: Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration

Buttons: New Quotations Orders Send by Email Confirm Preview Quotation Quotation Sent Sales Order Send message Log note Activities

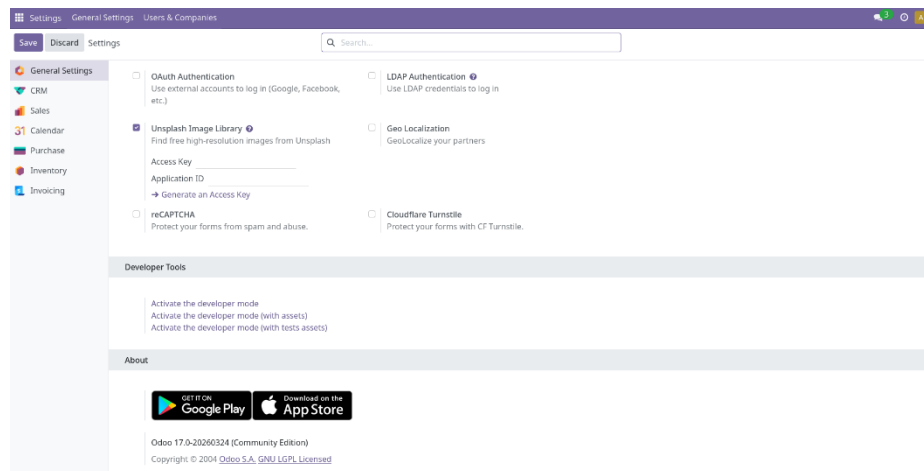
Customer: Academia STEM GT 14 Avenida 14-32 Zona 10 Ciudad de Guatemala Guatemala Expiration: 05/08/2026 Payment Terms

Product	Description	Quantity	UoM	Unit Pri...	Taxes	Tax excl.
[EL-002] Arduino Uno R3	[EL-002] Arduino Uno R3 Microcontrolador Arduino Uno R3 con ATmega328P. Compatible con shields y librerías estándar.	20.00	Units	25.00	12%	446.43 Q
Add a product Add a section Add a note Catalog						

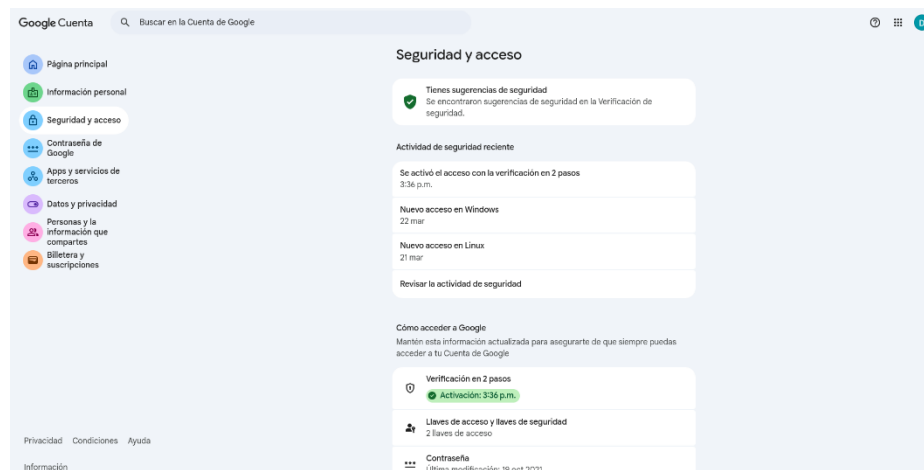
Terms and conditions... Untaxed Amount: 446.43 Q VAT 12%: 53.57 Q Total: 500.00 Q



Para enviar correos electrónicos, es necesario configurar un servidor de salida SMTP activando el modo desarrollador en **Settings → General Settings → Activate the developer mode**



Necesitamos activar la verificación en 2 pasos del correo que vayamos a utilizar y generar una contraseña de aplicación.



Para crear la contraseña de aplicación accedemos al siguiente link:

<https://myaccount.google.com/apppasswords>

Google Cuenta

← Contraseñas de aplicaciones

Las contraseñas de la aplicación te permiten acceder a tu Cuenta de Google en apps y servicios más antiguos que no son compatibles con los estándares de seguridad modernos.

Las contraseñas de la aplicación son menos seguras que usar apps y servicios actualizados que cuentan con estándares de seguridad modernos. Antes de crear una contraseña de la aplicación, debes verificar si la app la necesita para acceder.

[Más información](#)

No tienes contraseñas de la aplicación.

Para crear una nueva contraseña específica de la app, escribe un nombre a continuación...

Nombre de la app
Odoo

Crear

Privacidad Condiciones Ayuda Información

m. Configurar servidor de salida SMTP

Settings → Technical → Email → Outgoing Mail Servers → New

Ejemplo con Gmail

Si todo funciona bien debemos ver un mensaje de éxito a la izquierda:

New Outgoing Mail Servers

Gmail G28

Connection Test Successful!

Test Connection

Name? Gmail G28 Priority? 10

FROM Filtering? e.g., email@domain.com, domain.com

Authenticate with? ☒ Username ☐ SSL Certificate ☐ Command Line Interface ☐ Gmail OAuth Authentication

Connection

Connection Encryption? ☐ None ☒ TLS (STARTTLS) ☐ SSL/TLS

Username? danheracademico@gmail.com

Password?

Debugging? ☐

SMTP Server? smtp.gmail.com

SMTP Port? 587

Connect to your server through your usual username and password. This is the most basic SMTP authentication process and may not be accepted by all providers.

Vamos a crear una plantilla de correo electrónico para las cotizaciones:

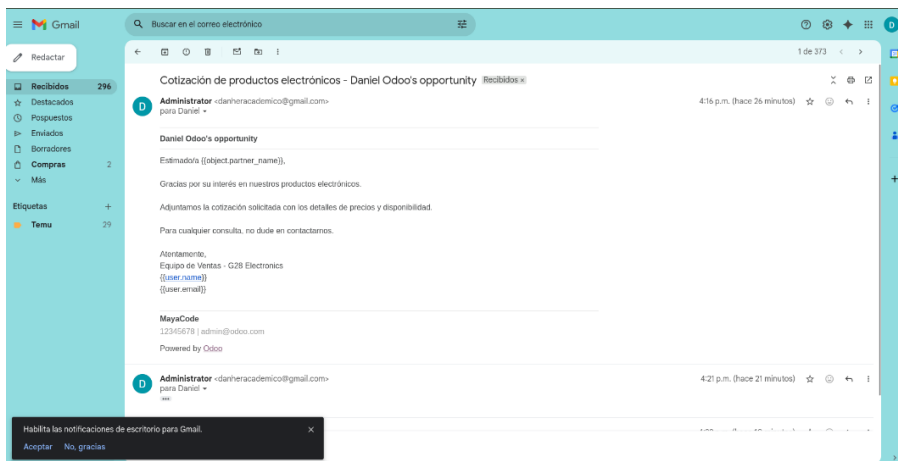
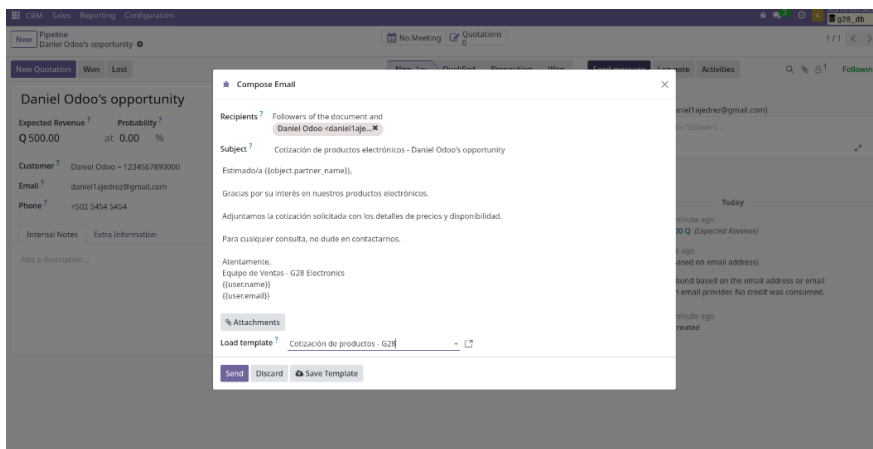
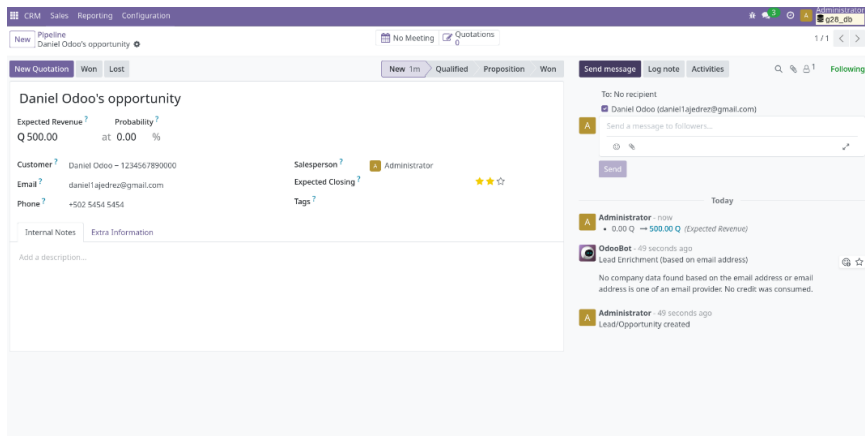
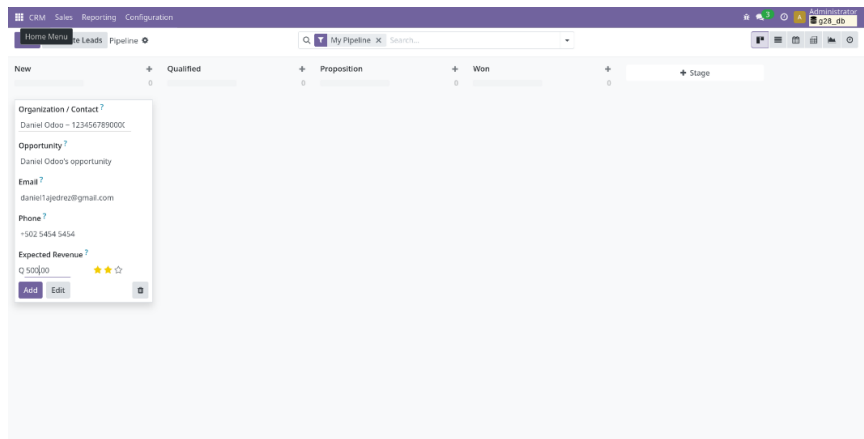
- Crear una plantilla de correo
- Ve a Settings → Technical → Email Templates
- Clic New y llena:

The screenshot shows the 'New' email template configuration in Odoo. The 'Name' field is 'Cotización de productos - G28'. The 'Applies to' field is 'Lead/Opportunity'. The 'Subject' field is 'Cotización de productos electrónicos - {{object.name}}'. The 'Content' tab is active, showing a template with placeholders like {{object.partner.name}}, {{user.name}}, and {{user.email}}. There are tabs for 'Content', 'Email Configuration', and 'Settings'.

Debes tener a un usuario con correo electrónico configurado.

The screenshot shows the 'Configuration' screen for a contact named 'Daniel Odoo'. The 'Address' field is 'Octava Avenida Quinta Calle de Sancho Pansa'. The 'Phone' field is '+502 5454 5454'. The 'Email' field is 'daniel.ajedrez@gmail.com'. The 'Website' field is 'e.g. https://www.odoo.com'. The 'Tags' field is 'e.g. "G28", "VIP", "Consulting", ...'. There are tabs for 'Contacts & Addresses', 'Sales & Purchase', 'Invoicing', and 'Internal Notes'. On the right, there is a 'Send message' button and a chat window.

- Ve a CRM
- Abre o crea una oportunidad (clic New → ponle nombre y asigna un cliente)
- En el chatter (parte derecha), clic en Send message
- Aparece el compositor de correo → clic en el ícono "<->" y luego "Load a Template"
- Selecciona la plantilla que creaste → se autocompleta el asunto y cuerpo
- Verifica el destinatario (debe tener email el contacto)
- Clic Send



16. CONCLUSIONES

- La Fase 3 consolida la integración funcional entre E-commerce, ERP y CRM, permitiendo que los procesos comerciales se ejecuten como un flujo continuo y trazable. Esta integración reduce la fragmentación operativa, mejora la visibilidad de punta a punta y fortalece la consistencia de la información en cada etapa del ciclo comercial.
- Las pruebas de flujo realizadas validan la coherencia operativa entre compra o cotización, actualización de inventario, registro comercial y seguimiento del cliente. Los resultados evidencian que los módulos interactúan de forma alineada, minimizando reprocesos y permitiendo una gestión más confiable de los eventos críticos del negocio.
- El componente de BI permite transformar datos transaccionales en información útil para la gestión, facilitando el monitoreo de ventas, inventario y comportamiento comercial. Esto mejora la capacidad de análisis del equipo y aporta una base objetiva para la toma de decisiones tácticas y operativas.
- Los KPIs definidos establecen una base de control inicial para evaluar el desempeño comercial y operativo en iteraciones futuras. Aunque aún se encuentran en etapa de maduración de datos, su definición permite estructurar el seguimiento, comparar avances por periodos y orientar acciones de mejora continua.
- El proyecto evidencia cumplimiento de los objetivos SMART al entregar un prototipo funcional integrado, medible y alineado al cronograma académico establecido. Se alcanza el objetivo de articular procesos clave del negocio con criterios verificables, manteniendo coherencia entre planificación, ejecución y resultados observables.
- En términos de escalabilidad, la arquitectura adoptada permite crecimiento por etapas mediante ampliación del catálogo, incorporación de automatizaciones comerciales, fortalecimiento del portal de cliente y extensión de cobertura geográfica. Esta proyección hace viable evolucionar la solución sin comprometer la estabilidad del núcleo transaccional ni la trazabilidad de los procesos.
- A través del tablero de Metabase (BI), se identificó un insight clave: los componentes de prototipado (como el Arduino Uno R3 y el ESP32) representan el 60% de las ventas totales, pero el servicio de PCBs personalizadas es el que genera el mayor margen de ganancia económica.
- El reporte de BI demostró una tendencia de compras semanales concentradas en los días martes y jueves, lo cual nos da un insight valioso para lanzar las campañas de Email Marketing desde el CRM los días lunes por la noche.

17. ANEXOS

Link de Video Fase 2:

<https://drive.google.com/file/d/1vQUPMwzrz-YENQhpGLoo5S1G87aeVrmP/view?usp=sharing>